Sistema de Gestão de Aeroporto

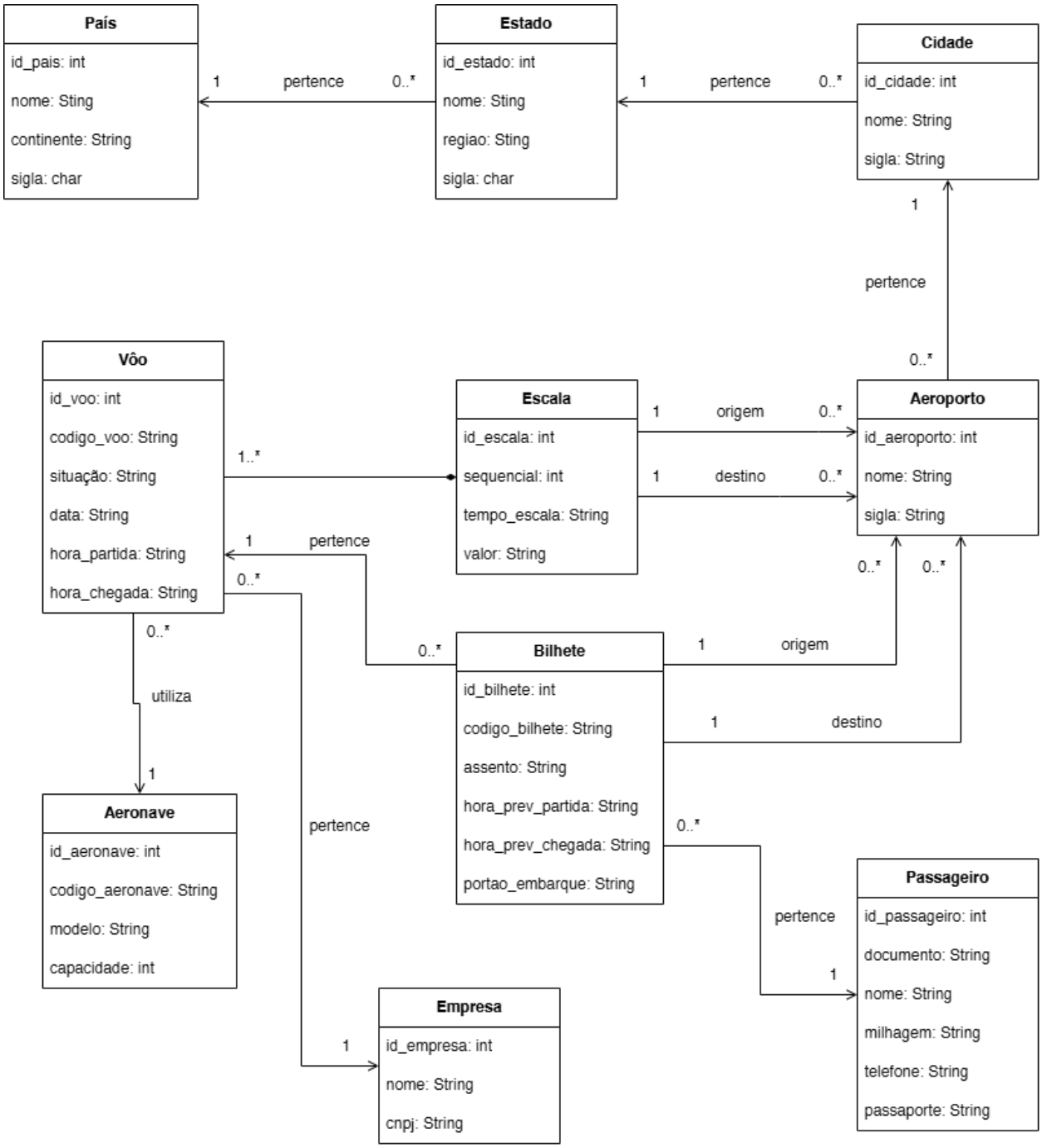
Documentação UML — Diagramas e Descrições de Caso de Uso

Metodologia e Construção de Projetos de TI 2

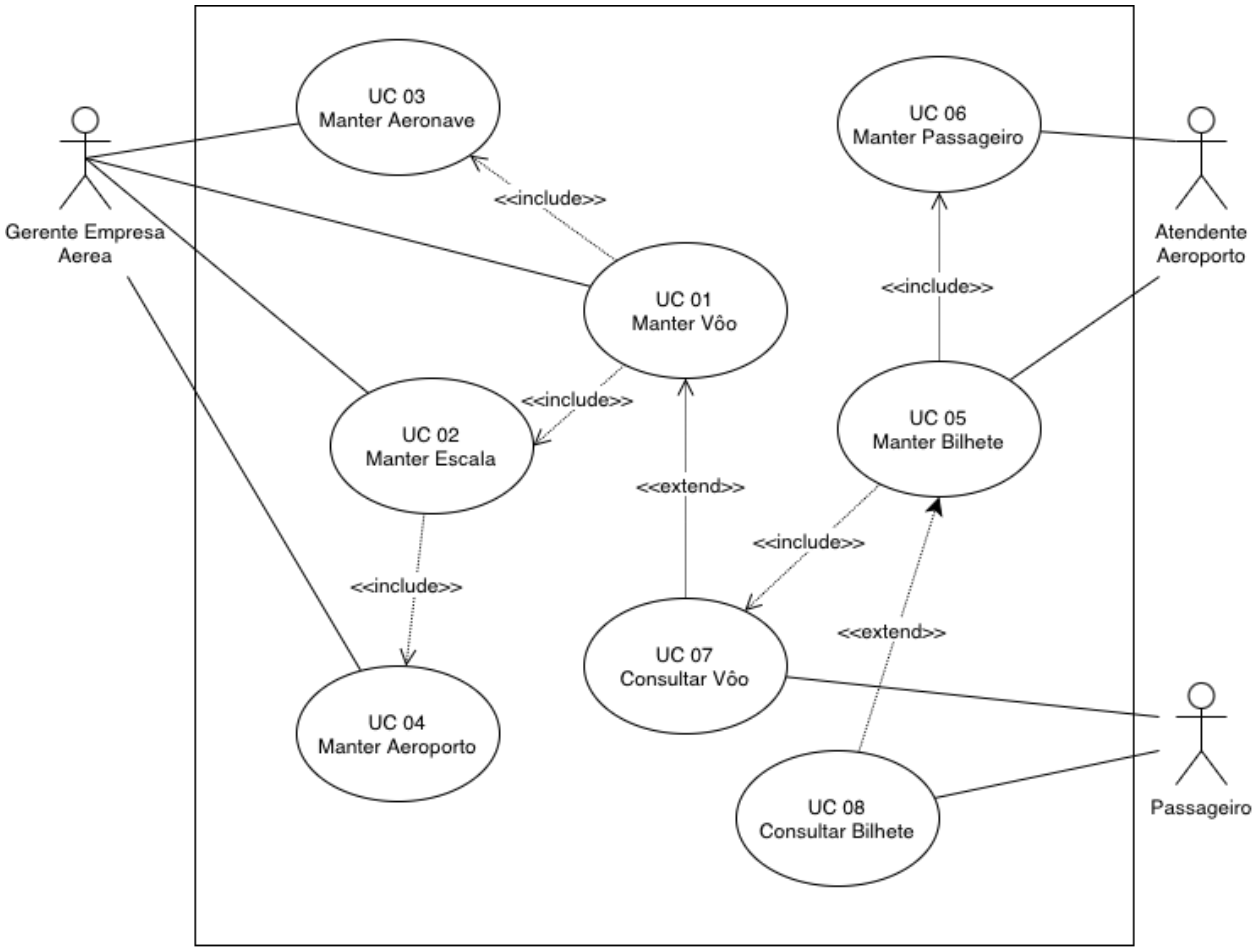
Sumário

1. Diagrama de Classe Conceitual
2. Diagrama de Caso de Uso
3. Diagramas de Estado
4. Diagramas de Sequência
5. Descrições de Caso de Uso (UC01–UC08)

1. Diagrama de Classe Conceitual



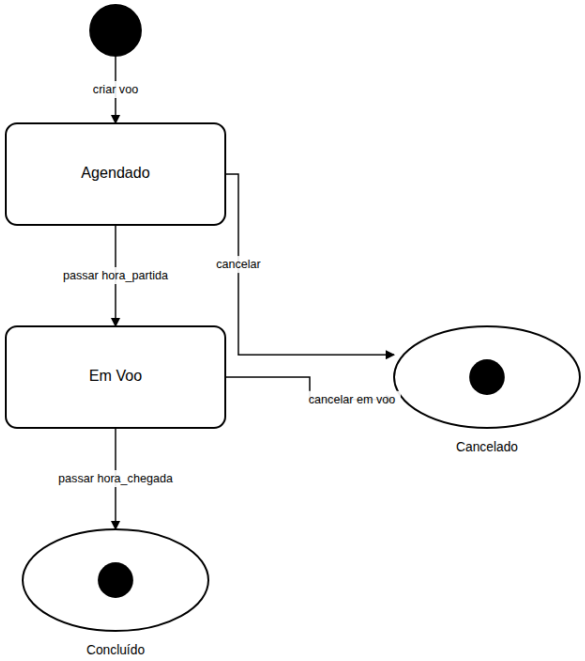
2. Diagrama de Caso de Uso



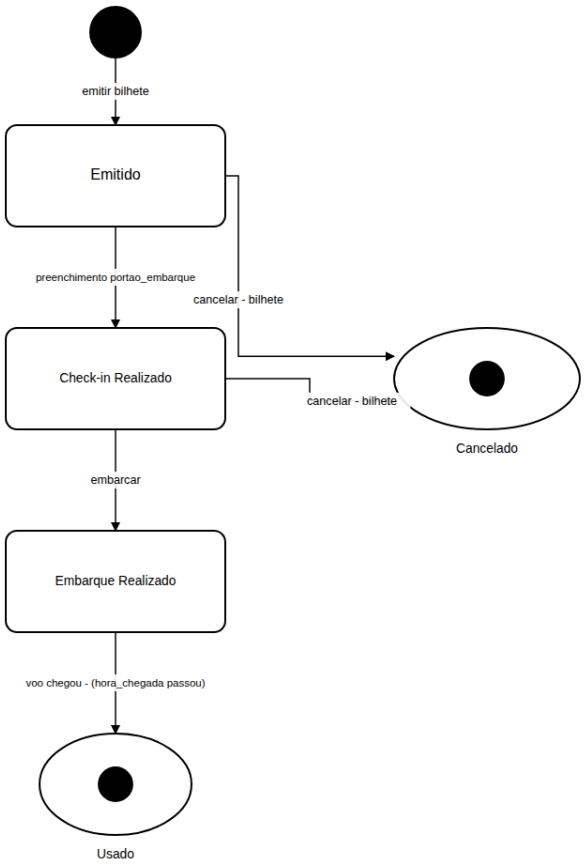
3. Diagramas de Estado

Um diagrama de estado por classe do modelo, derivado dos atributos e associações do diagrama de classe conceitual.

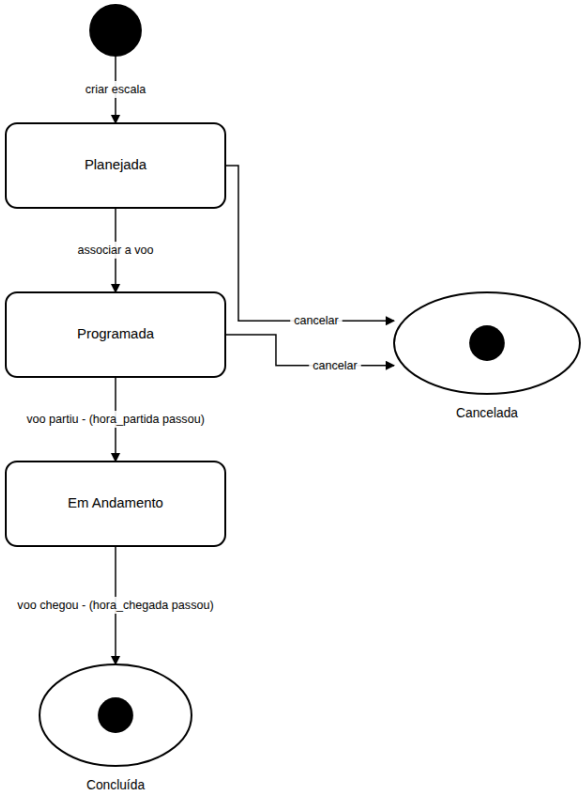
3.1 Diagrama de Estado — Vôo



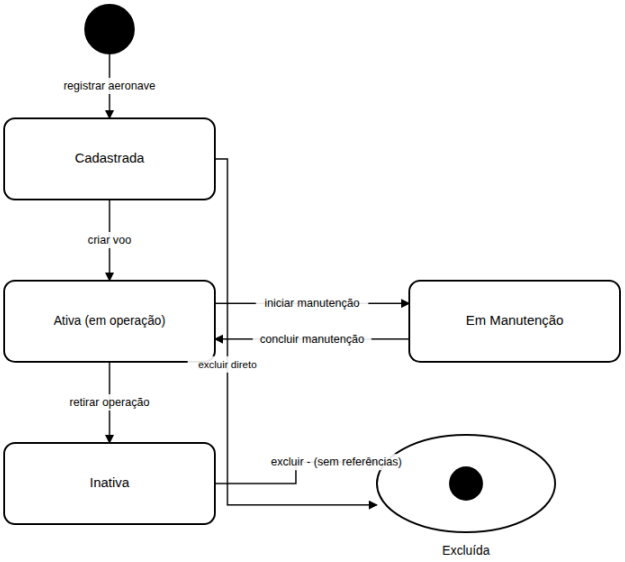
3.2 Diagrama de Estado — Bilhete



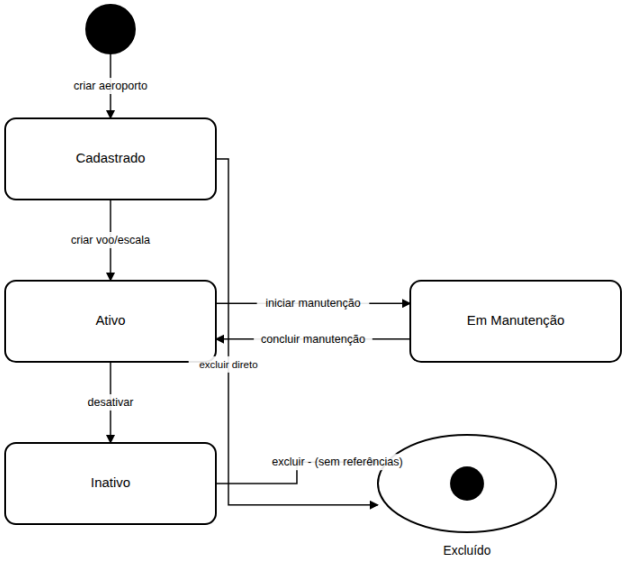
3.3 Diagrama de Estado — Escala



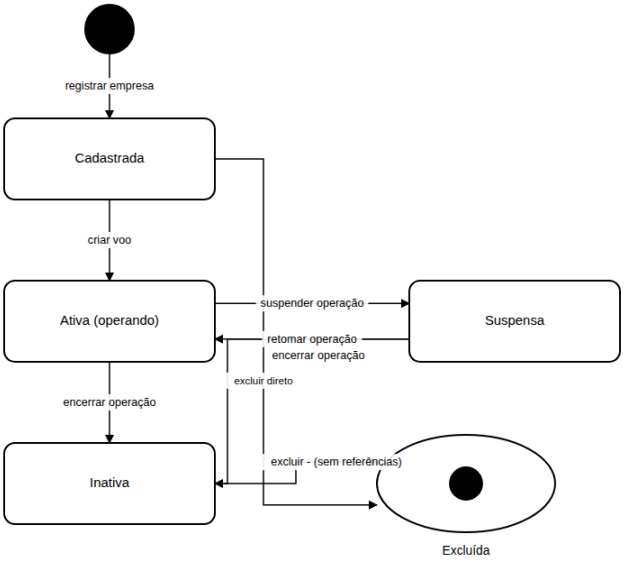
3.4 Diagrama de Estado — Aeronave



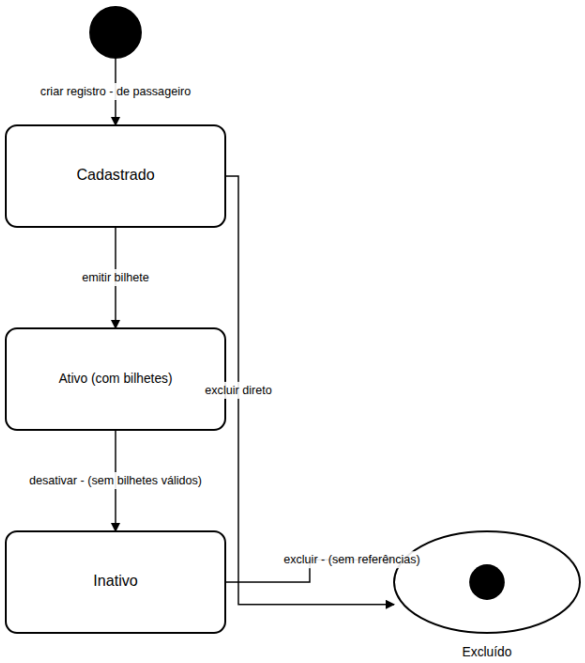
3.5 Diagrama de Estado — Aeroporto



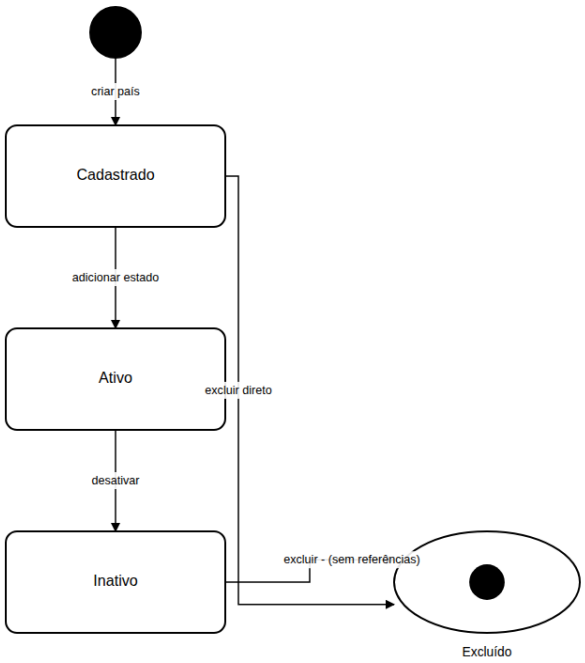
3.6 Diagrama de Estado — Empresa



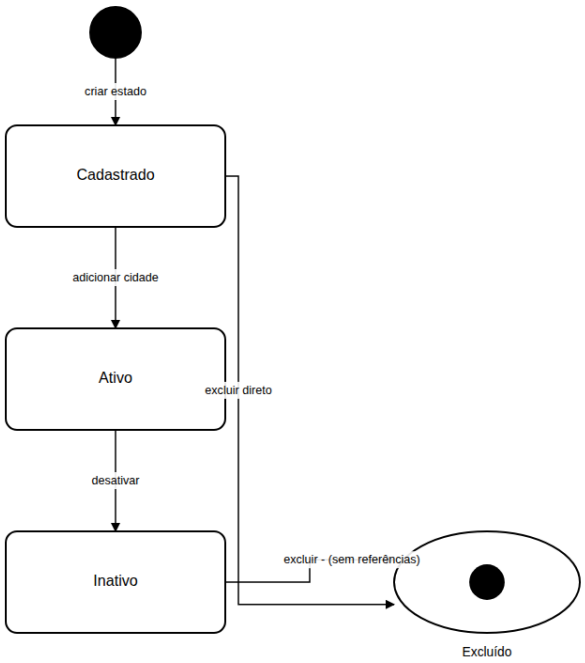
3.7 Diagrama de Estado — Passageiro



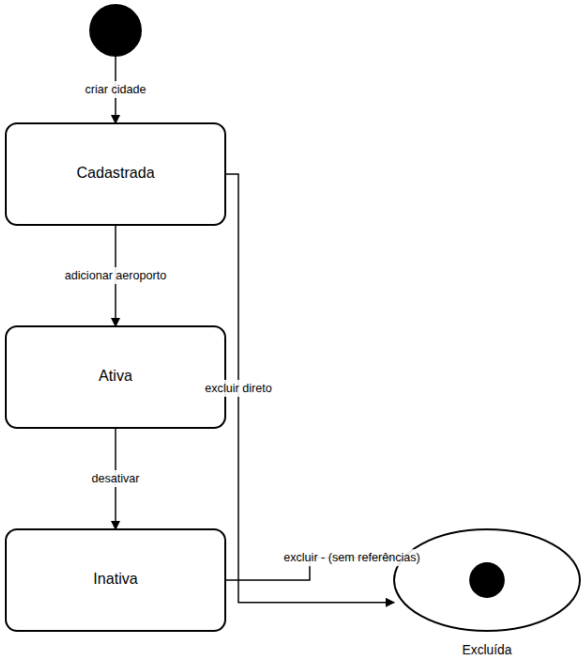
3.8 Diagrama de Estado — País



3.9 Diagrama de Estado — Estado



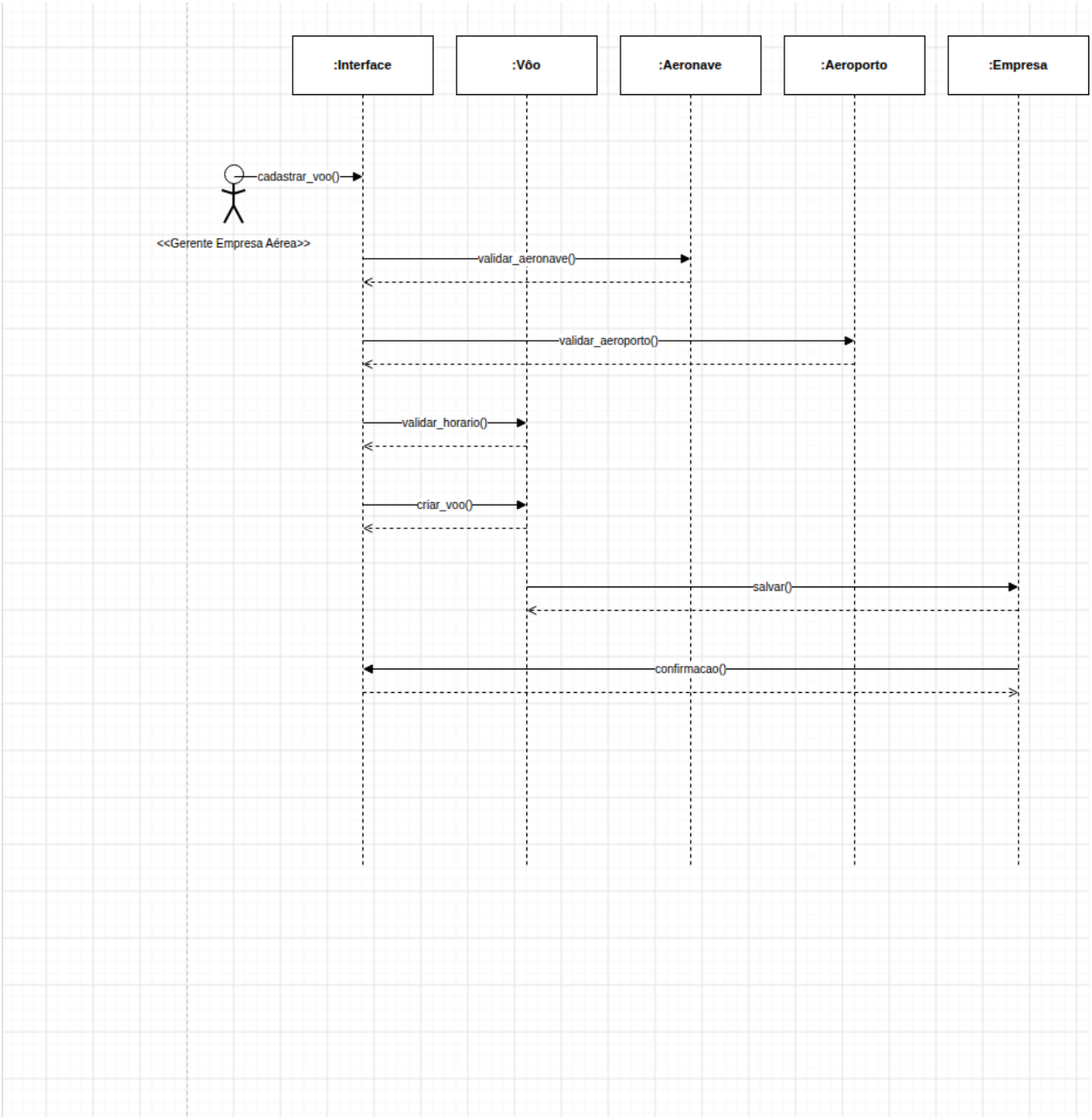
3.10 Diagrama de Estado — Cidade



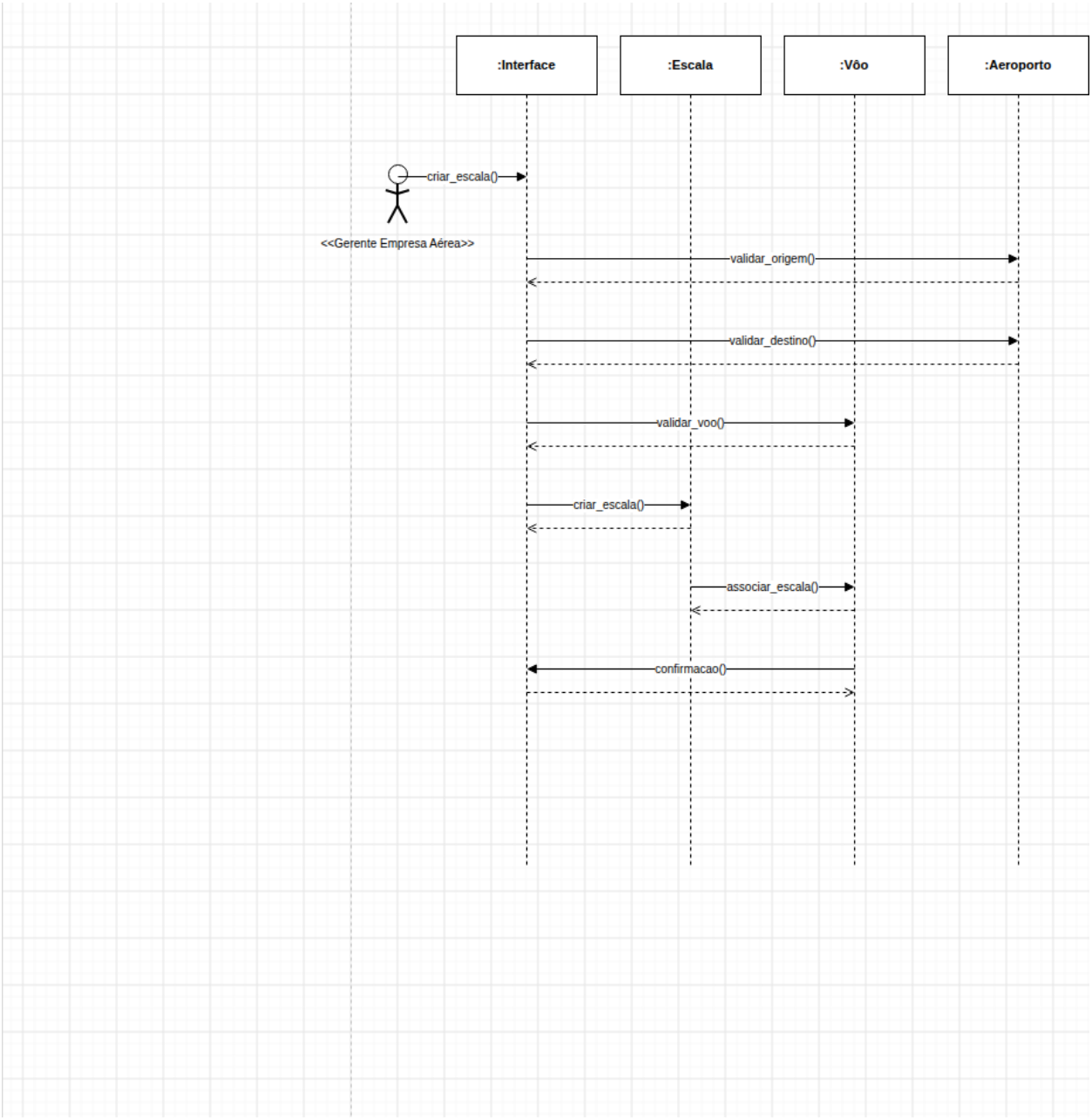
4. Diagramas de Sequência

Um diagrama de sequência por caso de uso, derivado do Fluxo Principal descrito na seção 5. Fronteira (:Interface) como primeiro participante, seguida das classes de domínio envolvidas em cada fluxo.

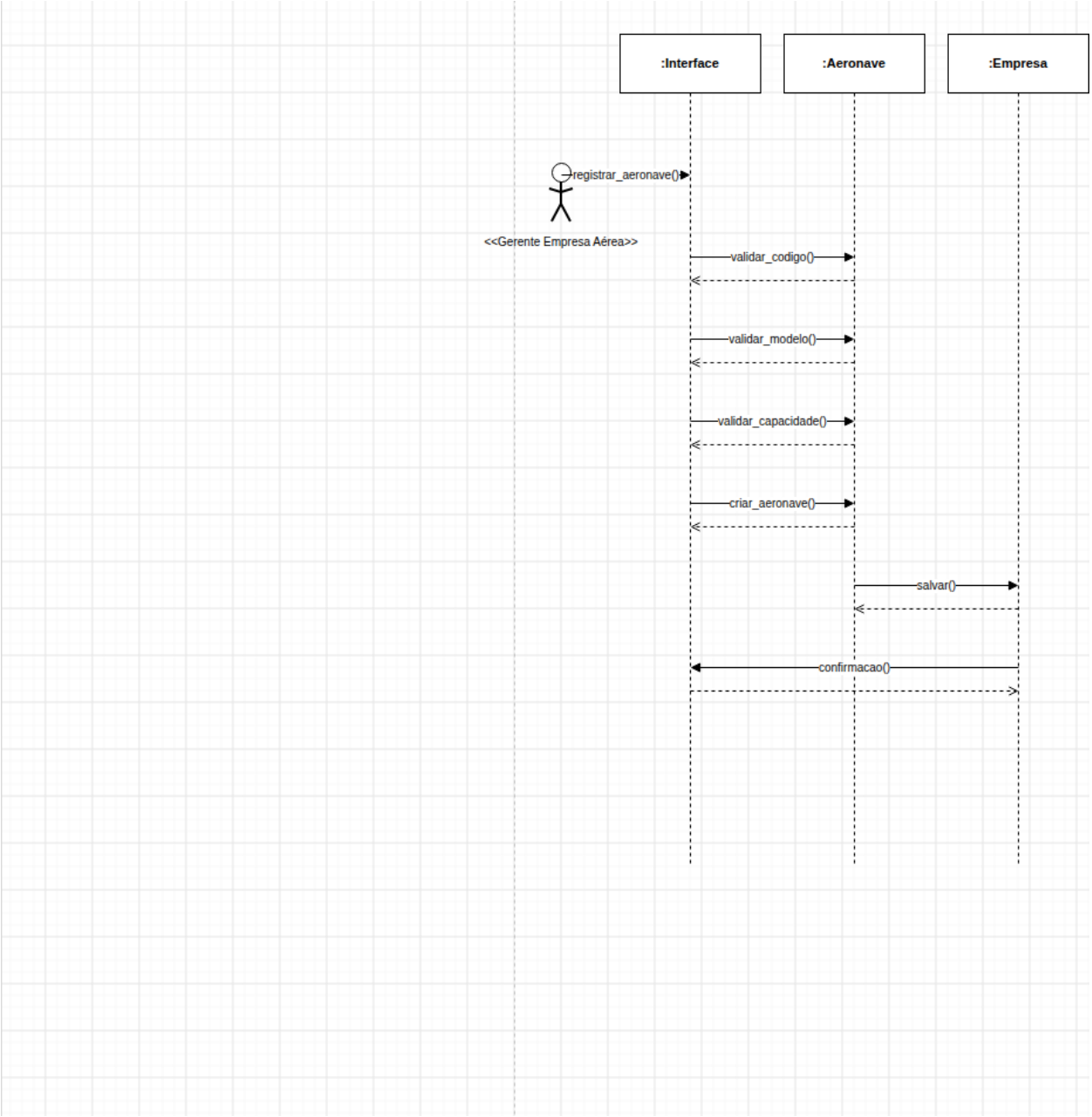
4.1 Diagrama de Sequência — UC01 — Cadastrar Vôo



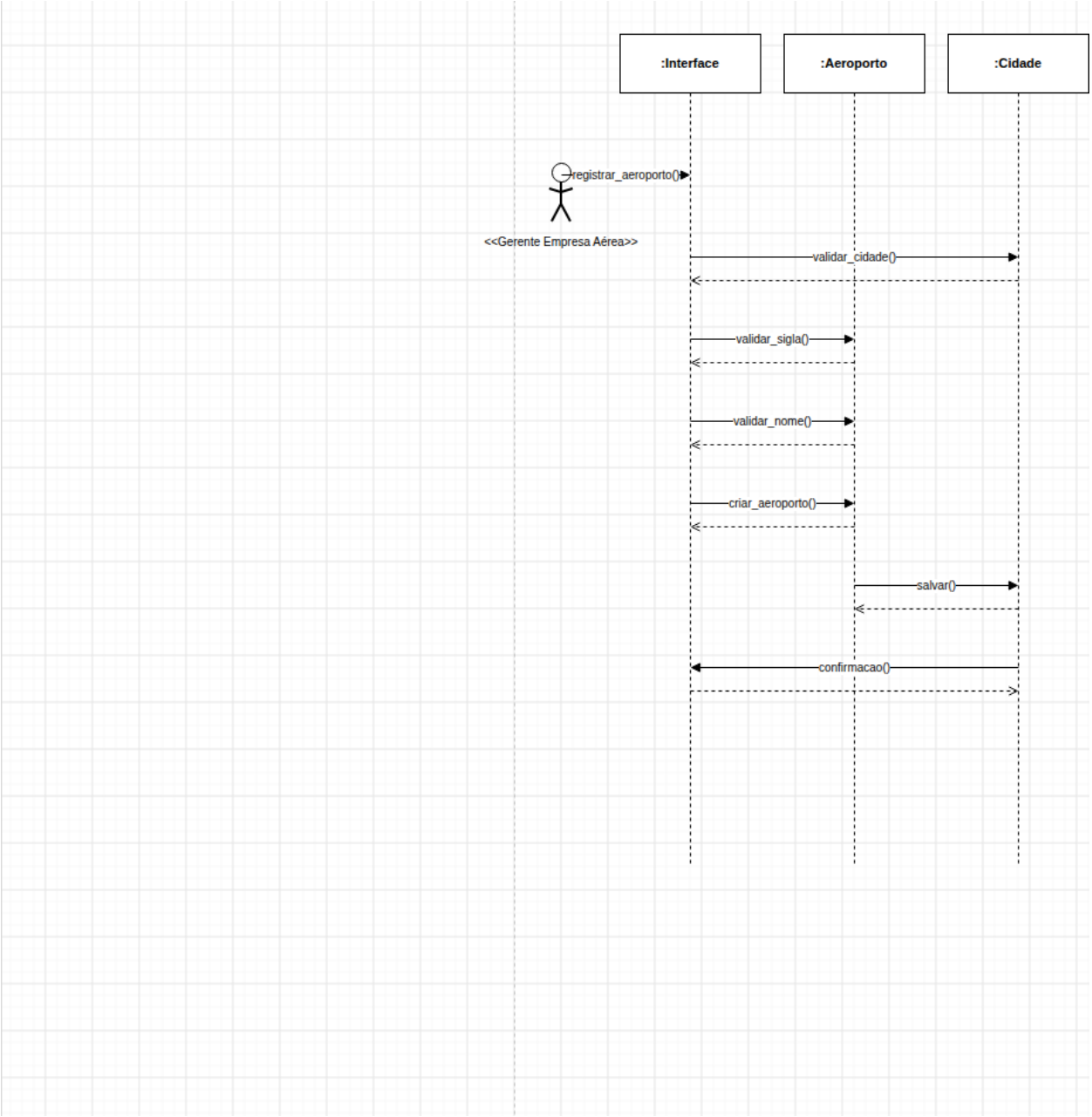
4.2 Diagrama de Sequência — UC02 — Cadastrar Escala



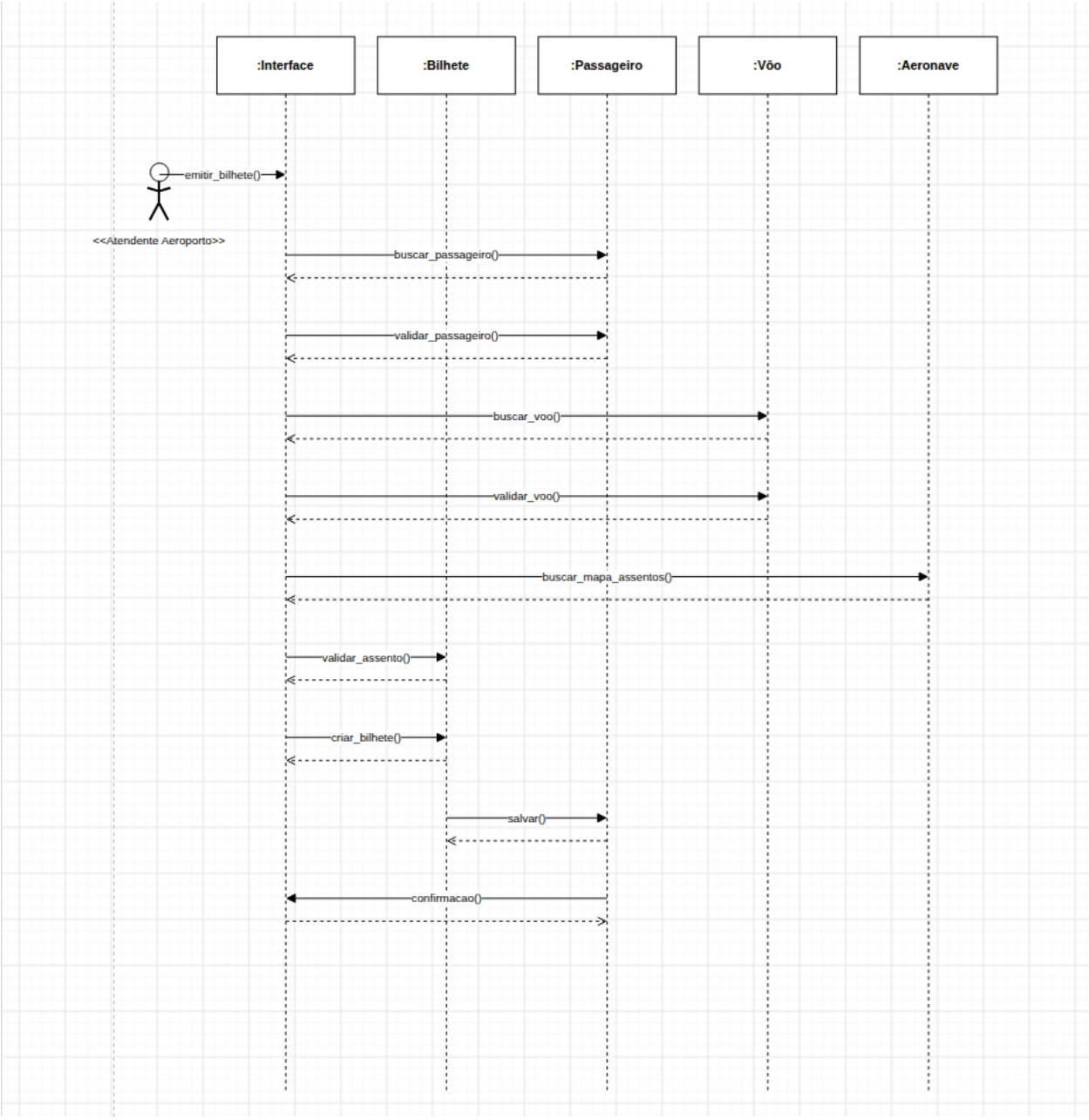
4.3 Diagrama de Sequência — UC03 — Cadastrar Aeronave



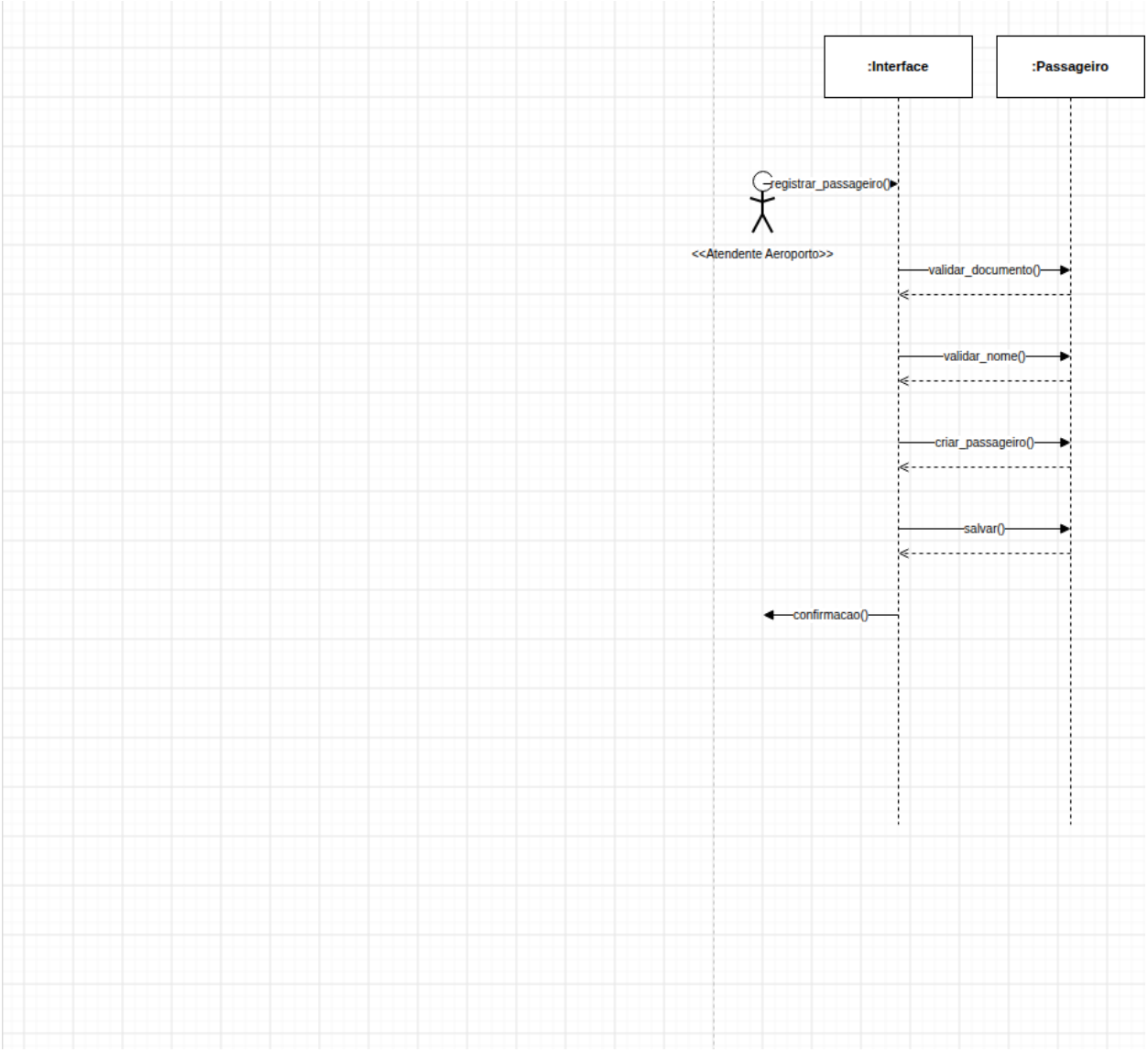
4.4 Diagrama de Sequência — UC04 — Cadastrar Aeroporto



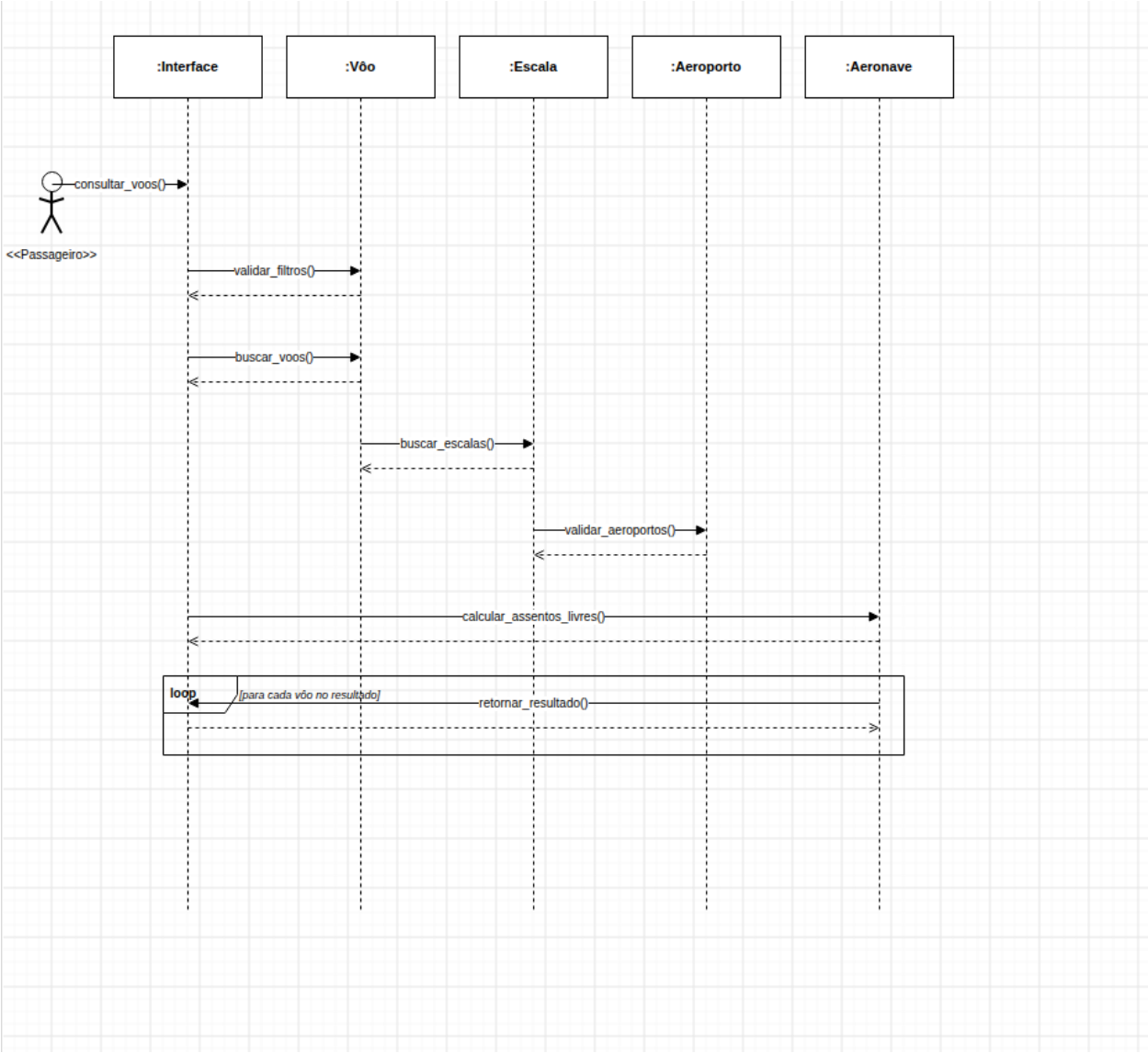
4.5 Diagrama de Sequência — UC05 — Cadastrar Bilhete



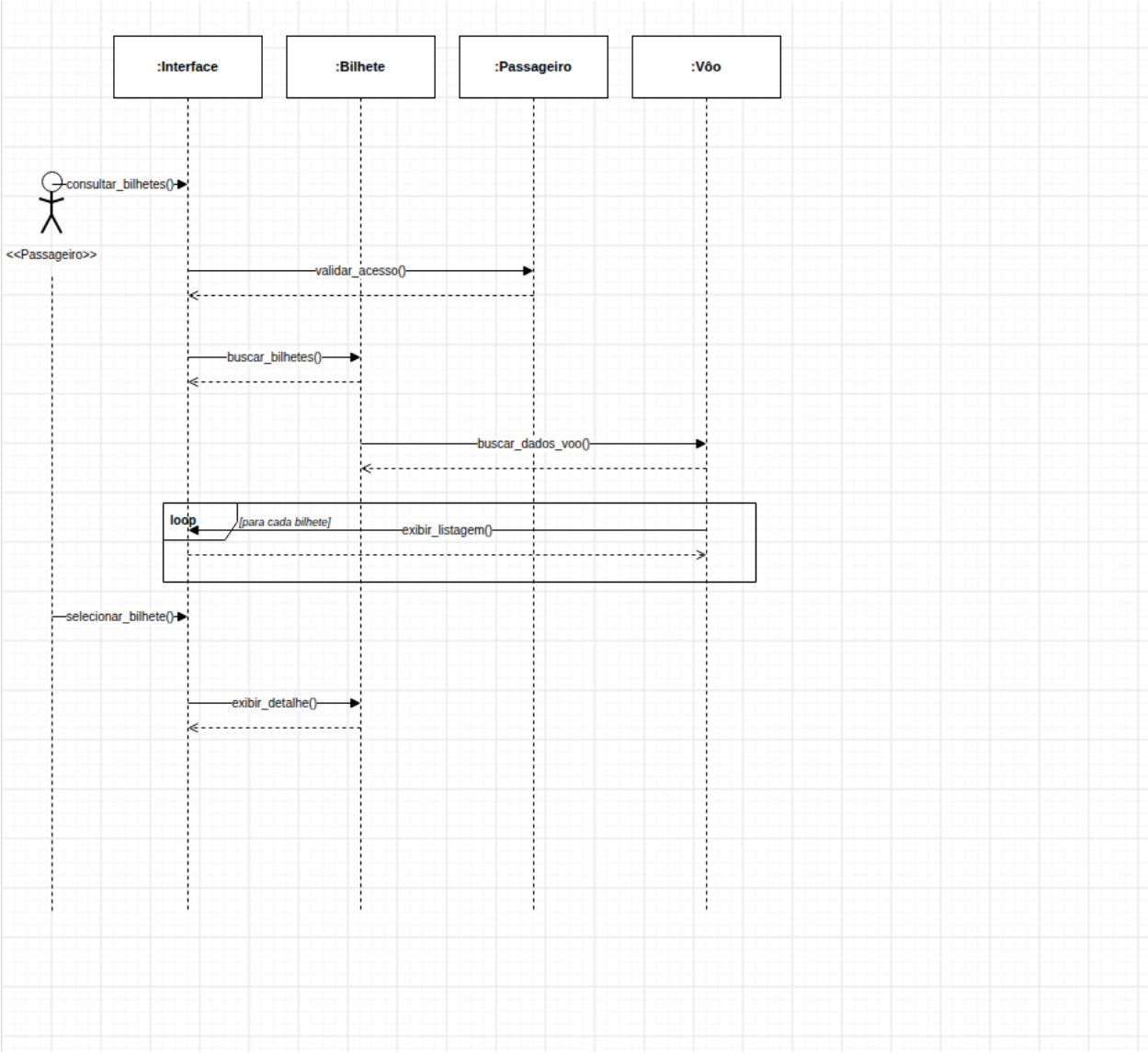
4.6 Diagrama de Sequência — UC06 — Cadastrar Passageiro



4.7 Diagrama de Sequência — UC07 — Consultar Vôo



4.8 Diagrama de Sequência — UC08 — Consultar Bilhete



5. Descrições de Caso de Uso

DESCRIÇÃO COMPLETA DOS CASOS DE USO - SISTEMA DE GESTÃO DE AEROPORTO

UC01 - CADASTRAR VÔO

Nome E Id

UC01 - Cadastrar Vôo

Ator(Es)

Principal: Gerente Empresa Aérea Secundário: Nenhum

Descrição / Objetivo

Permitir que o Gerente da Empresa Aérea cadastre, edite, cancele ou acompanhe vôos agendados. Este caso de uso gerencia o ciclo de vida completo de um vôo, desde seu agendamento até a conclusão ou cancelamento, incluindo a associação com aeronaves e aeroportos.

Pré-Condições

- O Gerente Empresa Aérea deve estar autenticado no sistema
- A Empresa Aérea deve estar em estado "Ativa (operando)"
- Para criar vôo: deve existir Aeronave em estado "Ativa (em operação)"
- Para criar vôo: deve existir Aeroporto de origem e destino em estado "Ativo"
- Para editar vôo: vôo deve estar em estado "Agendado"
- Para cancelar vôo: vôo deve estar em estado "Agendado" ou "Em Voo"

Pós-Condições (Sucesso)

- Novo vôo criado fica em estado "Agendado" com valores de hora_partida e hora_chegada preenchidos
- Vôo em "Agendado" pode transitar para "Em Voo" quando hora_partida passar
- Vôo em "Em Voo" transita automaticamente para "Concluído" quando hora_chegada passar
- Vôo pode ser cancelado em "Agendado" ou "Em Voo", passando para "Cancelado"
- Código vôo é gerado automaticamente e mantém registro de situação

Pós-Condições (Falha)

- Validação de dados obrigatórios (código_voo, data, hora_partida, hora_chegada, id_aeronave, id_empresa) falha → UC não executado
- Aeronave selecionada não existe ou está em "Inativa" / "Em Manutenção" → Rejeição com mensagem
- Aeroporto de origem ou destino não existe ou está "Inativo" → Rejeição
- Tentativa de editar vôo em "Em Voo" ou "Concluído" → Rejeição
- Tentativa de cancelar vôo em "Concluído" → Rejeição

Fluxo Principal

1. Gerente seleciona opção "Criar Novo Vôo"
2. Sistema apresenta formulário com campos: código_voo, data, hora_partida, hora_chegada, aeronave (seleção de existentes), empresa (preenchida), aeroporto origem e destino
3. Gerente preenche todos os dados obrigatórios
4. Sistema valida: formato de data/hora, existência de aeronave e aeroportos, coerência de horários (hora_chegada > hora_partida)
5. Gerente confirma criação
6. Sistema cria registro de Vôo com situação = "Agendado"
7. Sistema exibe mensagem de sucesso com código do vôo e ID gerado
8. Vôo fica visível no calendário de vôos da empresa

Fluxos Alternativos

ALTERNATIVA A1 - Editar Vôo Agendado

1. Gerente localiza vôo em estado "Agendado"
2. Gerente seleciona "Editar Vôo"

3. Sistema apresenta formulário preenchido com dados atuais
4. Gerente altera: hora_partida, hora_chegada, aeronave ou aeroportos
5. Sistema revalida dados conforme Fluxo Principal, passo 4
6. Sistema confirma alteração
7. Sistema atualiza registro e exibe confirmação
8. Retorna a exibir vôo com valores modificados

ALTERNATIVA A2 - Cancelar Vôo em Agendado

1. Gerente localiza vôo em estado "Agendado"
2. Gerente seleciona "Cancelar Vôo"
3. Sistema solicita confirmação: "Deseja cancelar este vôo?"
4. Gerente confirma
5. Sistema transiciona vôo para "Cancelado"
6. Sistema registra data/hora do cancelamento
7. Sistema exibe mensagem de sucesso
8. Vôo desaparece do calendário ativo; fica acessível em histórico

ALTERNATIVA A3 - Cancelar Vôo em Voo

1. Gerente localiza vôo em estado "Em Voo"
2. Gerente seleciona "Cancelar em Voo" (rota de emergência)
3. Sistema solicita justificativa (texto obrigatório)
4. Sistema requer confirmação adicional (dupla validação)
5. Gerente confirma
6. Sistema transiciona vôo para "Cancelado"
7. Sistema registra motivo e marca como cancelado em voo
8. Sistema notifica: avisos para Atendentes de Aeroporto sobre bilhetes afetados (trigado por <<include>> com UC05)
9. Vôo passa a "Cancelado" com justificativa registrada

ALTERNATIVA A4 - Consultar Histórico de Vôos

1. Gerente seleciona "Listar Vôos"
2. Sistema exibe listagem com filtros: data, status (Agendado, Em Voo, Concluído, Cancelado), aeronave, aeroporto
3. Gerente aplica filtros desejados
4. Sistema exibe vôos ordenados por data_partida decrescente
5. Gerente seleciona um vôo para ver detalhes completos
6. Sistema exibe: código, datas, horários, aeronave (modelo, capacidade, código), aeroportos, empresa, contagem de bilhetes associados
7. Gerente pode retornar à listagem ou fechar

Fluxos De Exceção

EXCEÇÃO E1 - Dados Obrigatórios Faltando

Pré-condição: Algum campo obrigatório (código_voo, data, hora_partida, hora_chegada, id_aeronave, id_empresa, id_aeroporto_origem, id_aeroporto_destino) não foi preenchido

Ação: Sistema destaca o campo vazio e exibe mensagem "Campo obrigatório"

Resultado: Formulário não é submetido; usuário deve corrigir

EXCEÇÃO E2 - Aeronave Não Existe ou Indisponível

Pré-condição: ID de aeronave fornecido não existe ou aeronave está em "Inativa" ou "Em Manutenção"

Ação: Sistema valida e nega submissão do formulário

Resultado: Mensagem "Aeronave selecionada não está disponível para operação". Usuário deve selecionar outra

EXCEÇÃO E3 - Aeroporto Não Ativo

Pré-condição: Aeroporto de origem ou destino está em "Inativo" ou "Em Manutenção"

Ação: Sistema valida e nega submissão

Resultado: Mensagem "Um ou ambos os aeroportos não estão ativos". Usuário deve selecionar aeroportos válidos

EXCEÇÃO E4 - Horário Inválido
Pré-condição: hora_chegada <= hora_partida ou valores fora do padrão HH:MM (24h)
Ação: Sistema valida formato e lógica; rejeita submissão
Resultado: Mensagem "Hora de chegada deve ser posterior à de partida" ou "Formato de hora inválido"
EXCEÇÃO E5 - Empresa Aérea Não Ativa
Pré-condição: Empresa Aérea (da sessão/filtro) está em "Suspensa" ou "Inativa"
Ação: Sistema impede criação de novo vôo
Resultado: Mensagem "Sua empresa não está em operação. Entre em contato com suporte"
EXCEÇÃO E6 - Tentativa de Editar Vôo em Estado Inválido
Pré-condição: Vôo está em "Em Voo", "Concluído" ou "Cancelado"
Ação: Botão "Editar" aparece desabilitado; se tentativa via URL, sistema nega
Resultado: Mensagem "Apenas vôos em estado Agendado podem ser editados"
EXCEÇÃO E7 - Tentativa de Cancelar Vôo já Concluído
Pré-condição: Vôo está em "Concluído"
Ação: Sistema detecta estado e nega cancelamento
Resultado: Mensagem "Vôo já foi concluído e não pode ser cancelado"
EXCEÇÃO E8 - Perda de Conexão Durante Salvamento
Pré-condição: Rede falha entre submissão do formulário e confirmação de salvamento
Ação: Sistema detecta falha e exibe erro
Resultado: Mensagem "Erro ao conectar ao servidor. Tente novamente". Dados já preenchidos permanecem no formulário

Regras De Negócio Relevantes

- Um vôo é identificado unicamente por código_voo (string)
- A transição de Agendado → Em Voo é automática quando hora_partida passa (baseada em relógio do servidor)
- A transição de Em Voo → Concluído é automática quando hora_chegada passa
- Um vôo pode ser cancelado apenas em "Agendado" ou "Em Voo", com justificativa obrigatória em "Em Voo"
- Cancelamento de vôo em "Em Voo" afeta automaticamente bilhetes (replicado via <<include>> UC05)
- Multiplicidade: 1 Vôo : 1 Aeronave, 1 Vôo : 1 Empresa, 1 Vôo : 1..* Escalas
- Apenas Gerente Empresa Aérea pode criar/editar/cancelar vôos
- Vôo só pode usar Aeroporto que esteja "Ativo"

Relacionamentos Uml

<<include>>: UC01 Cadastrar Vôo inclui UC03 Cadastrar Aeronave Ponto de extensão: Seleção/validação de aeronave durante criação de vôo Semântica: Quando Gerente cria vôo, precisa de uma aeronave já cadastrada e ativa; se aeronave não existe, o UC01 falha
<<extend>>: UC07 Consultar Vôo estende UC01 Cadastrar Vôo Ponto de extensão: "Após exibição de vôo agendado" Semântica: Passageiro pode disparar busca de vôo a partir do estado de um vôo gerenciado (UC01 visualiza; UC07 consulta com filtros de passageiro)

UC02 - CADASTRAR ESCALA

Nome E Id

UC02 - Cadastrar Escala

Ator(Es)

Principal: Gerente Empresa Aérea Secundário: Nenhum

Descrição / Objetivo

Permitir que o Gerente da Empresa Aérea cadastre, configure e acompanhe escalas de vôo. Uma escala representa o ciclo planejado de um vôo (origem, destino, intervalo, paradas), gerenciando a sequência de

etapas e transições de estado até conclusão ou cancelamento.

Pré-Condições

- Gerente Empresa Aérea deve estar autenticado
- Empresa Aérea deve estar em estado "Ativa (operando)"
- Deve existir pelo menos uma Aeronave em "Ativa (em operação)"
- Deve existir ao menos 2 Aeroportos em estado "Ativo" (origem e destino)
- Para associar a vôo: Vôo deve estar em estado "Agendado"

Pós-Condições (Sucesso)

- Escala criada fica em estado "Planejada"
- Escala pode transitar de "Planejada" → "Programada" (quando associada a vôo)
- Escala em "Programada" transita para "Em Andamento" quando hora_partida do vôo passar
- Escala em "Em Andamento" transita para "Concluída" quando hora_chegada do vôo passar
- Escala pode ser cancelada em "Planejada" ou "Programada"
- Sequencial, tempo_escala e valor são registrados corretamente

Pós-Condições (Falha)

- Validação de dados obrigatórios (id_escala, sequencial, tempo_escala, valor, id_voo) falha → UC não executado
- Aeroporto de origem ou destino não existe ou inativo → Rejeição
- Vôo não existe ou não está em "Agendado" → Rejeição ao associar
- Sequencial duplicado na mesma rota → Rejeição
- Tentativa de cancelar escala em "Em Andamento" ou "Concluída" → Rejeição

Fluxo Principal

1. Gerente seleciona opção "Criar Nova Escala"
2. Sistema apresenta formulário com campos: sequencial (número da parada), tempo_escala (minutos), valor (tarifa por trecho), aeroporto_origem, aeroporto_destino, vôo (associação posterior)
3. Gerente preenche sequencial (ordem da parada na rota) e tempo estimado
4. Gerente seleciona aeroportos de origem e destino da escala
5. Gerente preenche valor da tarifa para o trecho
6. Sistema valida: sequencial positivo, tempo > 0, aeroportos válidos e ativos, valor >= 0
7. Gerente confirma criação
8. Sistema cria registro de Escala com situação = "Planejada"
9. Sistema exibe mensagem de sucesso e ID da escala
10. Escala aparece na lista de escalas não associadas

Fluxos Alternativos

ALTERNATIVA A1 - Associar Escala a Vôo

1. Gerente seleciona escala em estado "Planejada"
2. Gerente seleciona "Associar a Vôo"
3. Sistema exibe listagem de vôos em "Agendado"
4. Gerente seleciona o vôo desejado
5. Sistema valida: vôo existe, está em "Agendado", aeronave é compatível
6. Sistema associa escala ao vôo (foreign key id_voo)
7. Sistema transiciona escala para "Programada"
8. Sistema também inclui UC04 Cadastrar Aeroporto validação (confirma aeroporto destino ativo)
9. Sistema exibe confirmação; escala agora aparece no calendário do vôo

ALTERNATIVA A2 - Editar Escala em Planejada

1. Gerente localiza escala em estado "Planejada"
2. Gerente seleciona "Editar"
3. Sistema apresenta formulário preenchido com dados atuais
4. Gerente altera: sequencial, tempo_escala, valor ou aeroportos

5. Sistema revalida conforme Fluxo Principal, passo 6
6. Sistema confirma alteração
7. Sistema atualiza registro
8. Retorna à exibição da escala com valores atualizados

ALTERNATIVA A3 - Cancelar Escala em Planejada

1. Gerente localiza escala em estado "Planejada"
2. Gerente seleciona "Cancelar Escala"
3. Sistema solicita confirmação
4. Gerente confirma
5. Sistema transiciona escala para "Cancelada"
6. Sistema registra data/hora do cancelamento
7. Sistema exibe mensagem de sucesso
8. Escala deixa de aparecer em listagens ativas

ALTERNATIVA A4 - Cancelar Escala em Programada

1. Gerente localiza escala em estado "Programada"
2. Gerente seleciona "Cancelar Escala"
3. Sistema solicita justificativa (texto obrigatório) — operação crítica
4. Sistema requer confirmação adicional
5. Gerente confirma
6. Sistema desassocia escala do vôo (id_voo = NULL) ou marca como cancelada
7. Sistema transiciona para "Cancelada"
8. Sistema registra motivo
9. Sistema notifica: impacto em bilhetes associados (disparado via UC05)
10. Escala passa a "Cancelada"

ALTERNATIVA A5 - Consultar Escalas por Vôo

1. Gerente seleciona um vôo em estado qualquer
2. Gerente seleciona "Ver Escalas"
3. Sistema exibe listagem de escalas associadas ao vôo, ordenadas por sequencial
4. Para cada escala: sequencial, aeroporto origem → destino, tempo, valor, estado
5. Gerente pode selecionar uma escala para ver detalhes ou editar (se permitido pelo estado)
6. Gerente retorna à listagem ou fecha

Fluxos De Exceção

EXCEÇÃO E1 - Dados Obrigatórios Faltando

Pré-condição: Campos sequencial, tempo_escala, valor, aeroporto_origem ou aeroporto_destino não preenchidos

Ação: Sistema destaca campo e exibe mensagem de validação

Resultado: Formulário não é submetido

EXCEÇÃO E2 - Aeroporto Inativo ou Inexistente

Pré-condição: Aeroporto selecionado não existe ou está "Inativo" ou "Em Manutenção"

Ação: Sistema valida e nega criação

Resultado: Mensagem "Aeroporto selecionado não está disponível"

EXCEÇÃO E3 - Vôo Não Disponível para Associação

Pré-condição: Vôo está em "Em Voo", "Concluído" ou "Cancelado", ou não existe

Ação: Sistema nega associação

Resultado: Mensagem "Vôo selecionado não está em estado Agendado"

EXCEÇÃO E4 - Sequencial Duplicado

Pré-condição: Já existe escala com mesmo sequencial para o mesmo vôo

Ação: Sistema valida e nega criação

Resultado: Mensagem "Sequencial de escala já existe para este vôo"

EXCEÇÃO E5 - Tempo ou Valor Inválido

Pré-condição: tempo_escala <= 0 ou valor < 0

Ação: Sistema valida e rejeita

Resultado: Mensagem "Tempo deve ser positivo" ou "Valor não pode ser negativo"

EXCEÇÃO E6 - Tentativa de Editar Escala Programada ou Além

Pré-condição: Escala está em "Programada", "Em Andamento" ou "Concluída"

Ação: Botão "Editar" desabilitado; tentativa via URL é negada

Resultado: Mensagem "Apenas escalas em Planejada podem ser editadas"

EXCEÇÃO E7 - Tentativa de Cancelar Escala em Andamento

Pré-condição: Escala está em "Em Andamento"

Ação: Sistema nega cancelamento

Resultado: Mensagem "Não é possível cancelar escala já em andamento"

EXCEÇÃO E8 - Empresa Aérea Não Ativa

Pré-condição: Empresa do Gerente está "Suspensa" ou "Inativa"

Ação: Sistema impede qualquer operação em escalas

Resultado: Mensagem "Sua empresa não está operando"

Regras De Negócio Relevantes

- Escala é identificada por id_escala (gerado automaticamente)
- Sequencial determina a ordem de paradas numa rota de vôo
- Transição Planejada → Programada ocorre ao associar escala a vôo
- Transição Programada → Em Andamento é automática quando vôo sai (passar hora_partida)
- Transição Em Andamento → Concluída é automática quando vôo chega (hora_chegada)
- Escala pode ter valor de tarifa independente do vôo principal
- Multiplicidade: 1 Vôo : 1..* Escalas, 1 Escala : 1 Aeroporto origem, 1 Escala : 1 Aeroporto destino
- Cancelamento de escala em "Programada" requer justificativa e afeta bilhetes

Relacionamentos Uml

<<include>>: UC02 Cadastrar Escala inclui UC01 Cadastrar Vôo Ponto de extensão: Quando associar escala a vôo, UC01 deve estar no estado "Agendado" Semântica: Escala depende de vôo já existente; UC02 não pode criar vôo, apenas associar a vôos existentes

<<include>>: UC02 Cadastrar Escala inclui UC04 Cadastrar Aeroporto Ponto de extensão: Validação de aeroporto durante criação/edição de escala Semântica: Quando escala é criada/editada, aeroporto origem e destino devem estar "Ativos"; UC04 garante consistência de estado de aeroporto

UC03 - CADASTRAR AERONAVE

Nome E Id

UC03 - Cadastrar Aeronave

Ator(Es)

Principal: Gerente Empresa Aérea Secundário: Nenhum

Descrição / Objetivo

Permitir que o Gerente da Empresa Aérea cadastre, ative, coloque em manutenção, desative e exclua aeronaves da frota. Este caso de uso gerencia o ciclo de vida operacional de uma aeronave, incluindo a entrada em manutenção e saída de operação.

Pré-Condições

- Gerente Empresa Aérea deve estar autenticado
- Empresa Aérea deve estar em estado "Ativa (operando)" (para criar/editar)
- Para colocar em manutenção: Aeronave deve estar "Ativa (em operação)"
- Para concluir manutenção: Aeronave deve estar "Em Manutenção"
- Para desativar: Aeronave deve estar "Ativa (em operação)"
- Para excluir: Aeronave deve estar "Inativa" (sem vôos ativos/pendentes)

Pós-Condições (Sucesso)

- Aeronave criada fica em estado "Cadastrada"
- Aeronave transita de "Cadastrada" para "Ativa (em operação)" após primeiro uso em vôo
- Aeronave pode passar de "Ativa" para "Em Manutenção" e retornar a "Ativa"
- Aeronave pode transitar de "Ativa" para "Inativa" quando retirada de operação
- Aeronave em "Inativa" pode ser excluída (passa a "Excluída")
- Código e modelo da aeronave são registrados imutavelmente

Pós-Condições (Falha)

- Validação de dados obrigatórios (código_aeronave, modelo, capacidade) falha → UC não executado
- Tentativa de ativar aeronave já ativa → Rejeição
- Tentativa de colocar em manutenção aeronave não ativa → Rejeição
- Tentativa de colocar em manutenção aeronave com vôo em progresso → Rejeição
- Tentativa de excluir aeronave com vôos não concluídos → Rejeição

FLUXO PRINCIPAL (CRIAR AERONAVE)

1. Gerente seleciona opção "Registrar Aeronave"
2. Sistema apresenta formulário com campos: código_aeronave, modelo, capacidade (número de passageiros)
3. Gerente preenche código único (ex: "PRCG-001")
4. Gerente preenche modelo (ex: "Boeing 737")
5. Gerente preenche capacidade (número inteiro positivo)
6. Sistema valida: código único, modelo não vazio, capacidade > 0
7. Gerente confirma registro
8. Sistema cria aeronave em estado "Cadastrada"
9. Sistema exibe mensagem de sucesso com ID e código da aeronave
10. Aeronave fica disponível para seleção em UC01 (Cadastrar Vôo)

Fluxos Alternativos

ALTERNATIVA A1 - Ativar Aeronave (Cadastrada → Ativa)

1. Gerente seleciona aeronave em estado "Cadastrada"
2. Gerente seleciona "Ativar para Operação"
3. Sistema valida: dados completos, sem conflitos pendentes
4. Sistema transiciona aeronave para "Ativa (em operação)"
5. Sistema registra data/hora de ativação
6. Sistema exibe confirmação
7. Aeronave agora aparece disponível para criação de vôos

ALTERNATIVA A2 - Colocar Aeronave em Manutenção

1. Gerente localiza aeronave em estado "Ativa (em operação)"
2. Gerente seleciona "Iniciar Manutenção"
3. Sistema valida: nenhum vôo "Em Voo" ou "Agendado" nos próximos N dias (N configurável)
4. Gerente preenche motivo e data estimada de retorno (opcional)
5. Sistema valida: data retorno > data inicio
6. Sistema transiciona aeronave para "Em Manutenção"
7. Sistema registra motivo e datas
8. Sistema exibe confirmação
9. Aeronave deixa de estar disponível para novos vôos; vôos existentes "Agendados" com essa aeronave são sinalizados

ALTERNATIVA A3 - Concluir Manutenção

1. Gerente seleciona aeronave em estado "Em Manutenção"
2. Gerente seleciona "Concluir Manutenção"
3. Gerente preenche observações finais (opcional)
4. Sistema valida: manutenção foi registrada
5. Gerente confirma

6. Sistema transiciona aeronave para "Ativa (em operação)"
7. Sistema registra data/hora de conclusão
8. Sistema exibe confirmação
9. Aeronave volta a estar disponível para novos vôos

ALTERNATIVA A4 - Desativar Aeronave (Ativa → Inativa)

1. Gerente localiza aeronave em estado "Ativa (em operação)"
2. Gerente seleciona "Retirar de Operação"
3. Sistema valida: nenhum vôo futuro "Agendado" ou "Em Voo" com essa aeronave
4. Gerente preenche motivo (texto obrigatório)
5. Gerente confirma desativação (dupla validação)
6. Sistema transiciona aeronave para "Inativa"
7. Sistema registra motivo e data de desativação
8. Sistema exibe confirmação
9. Aeronave não aparece mais em seleções para novos vôos

ALTERNATIVA A5 - Excluir Aeronave

1. Gerente localiza aeronave em estado "Inativa"
2. Gerente seleciona "Excluir Aeronave"
3. Sistema valida: nenhuma referência de vôo não concluído (vôos concluídos ou cancelados podem estar referenciados no histórico)
4. Sistema solicita confirmação: "Deseja realmente excluir?"
5. Gerente confirma
6. Sistema transiciona aeronave para "Excluída"
7. Sistema registra data/hora de exclusão
8. Sistema exibe confirmação
9. Aeronave desaparece de todas as listagens (apenas visível em histórico completo com filtro ativo)

ALTERNATIVA A6 - Editar Dados de Aeronave em Cadastrada

1. Gerente localiza aeronave em estado "Cadastrada"
2. Gerente seleciona "Editar"
3. Sistema exibe formulário preenchido: código, modelo, capacidade
4. Gerente altera: modelo (ex: mudança de fabricante), capacidade (ex: retrofit)
5. Sistema revalida: dados obrigatórios, capacidade > 0
6. Gerente confirma edição
7. Sistema atualiza registro
8. Retorna à exibição com dados modificados

ALTERNATIVA A7 - Excluir Aeronave Diretamente de Cadastrada

1. Gerente localiza aeronave em estado "Cadastrada" (nunca foi usada)
2. Gerente seleciona "Excluir Aeronave"
3. Sistema valida: nenhuma referência em vôo algum
4. Gerente confirma
5. Sistema transiciona diretamente de "Cadastrada" para "Excluída"
6. Sistema exibe confirmação
7. Aeronave é removida de circulação sem passar por "Inativa"

ALTERNATIVA A8 - Consultar Histórico de Manutenção

1. Gerente seleciona uma aeronave
2. Gerente seleciona "Ver Manutenções"
3. Sistema exibe listagem de períodos em manutenção: data início, data fim, motivo, observações
4. Gerente pode retornar ou fechar

Fluxos De Exceção

EXCEÇÃO E1 - Dados Obrigatórios Faltando

Pré-condição: Código, modelo ou capacidade não preenchidos
Ação: Sistema destaca campo e exibe mensagem
Resultado: Formulário não é submetido

EXCEÇÃO E2 - Código de Aeronave Duplicado
Pré-condição: Código já existe no banco (aeronave existente)
Ação: Sistema valida unicidade
Resultado: Mensagem "Este código de aeronave já existe"
EXCEÇÃO E3 - Capacidade Inválida
Pré-condição: Capacidade <= 0 ou não é número inteiro
Ação: Sistema valida tipo e valor
Resultado: Mensagem "Capacidade deve ser número inteiro positivo"
EXCEÇÃO E4 - Tentativa de Colocar em Manutenção Aeronave não Ativa
Pré-condição: Aeronave está "Cadastrada", "Inativa" ou "Excluída"
Ação: Sistema nega operação
Resultado: Mensagem "Apenas aeronaves ativas podem entrar em manutenção"
EXCEÇÃO E5 - Aeronave com Vôo em Progresso
Pré-condição: Existe vôo "Em Voo" utilizando essa aeronave
Ação: Sistema valida e nega operação
Resultado: Mensagem "Aeronave tem vôo em progresso. Aguarde conclusão"
EXCEÇÃO E6 - Tentativa de Desativar Aeronave com Vôos Futuros
Pré-condição: Existem vôos "Agendados" ou "Em Voo" com essa aeronave
Ação: Sistema valida
Resultado: Mensagem "Aeronave tem vôos programados. Cancele-os ou aguarde conclusão"
EXCEÇÃO E7 - Tentativa de Excluir Aeronave com Vôos Históricos Referenciados
Pré-condição: Existem vôos "Concluídos" ou "Cancelados" que usam essa aeronave
Ação: Sistema impede exclusão para manter integridade histórica
Resultado: Mensagem "Aeronave tem histórico de vôos. Não pode ser excluída"
EXCEÇÃO E8 - Empresa Aérea Não Ativa
Pré-condição: Empresa do Gerente está "Suspensa" ou "Inativa"
Ação: Sistema impede criação/edição de aeronaves
Resultado: Mensagem "Sua empresa não está operando"

Regras De Negócio Relevantes

- Aeronave é identificada unicamente por código_aeronave (string)
- Estados válidos: Cadastrada, Ativa (em operação), Em Manutenção, Inativa, Excluída
- Transição Cadastrada → Ativa: manual (Gerente decide ativar)
- Transição Ativa → Em Manutenção → Ativa: cíclica, pode ocorrer múltiplas vezes
- Transição Ativa → Inativa: operação final antes de exclusão
- Transição Inativa → Excluída: irreversível
- Transição Cadastrada → Excluída: direta se nunca foi usada
- Multiplicidade: 1 Empresa : 1..* Aeronaves, 1 Aeronave : 0..* Vôos
- Modelo e capacidade são atributos imutáveis após ativação
- Aeronave em "Em Manutenção" não aparece em seleções de vôo

Relacionamentos Uml

<<include>>: UC01 Cadastrar Vôo inclui UC03 Cadastrar Aeronave Ponto de extensão: Seleção de aeronave durante criação de vôo Semântica: Vôo exige uma aeronave em estado "Ativa"; se nenhuma disponível, UC01 falha ou oferece criar/ativar via UC03

UC04 - CADASTRAR AEROPORTO

Nome E Id

UC04 - Cadastrar Aeroporto

Ator(Es)

Principal: Gerente Empresa Aérea Secundário: Nenhum

Descrição / Objetivo

Permitir que o Gerente da Empresa Aérea cadastre, ative, coloque em manutenção, desative e exclua aeroportos da rede operacional. Este caso de uso gerencia o cadastro e disponibilidade de aeroportos para vôos e escalas.

Pré-Condições

- Gerente Empresa Aérea deve estar autenticado
- Empresa Aérea deve estar em estado "Ativa (operando)"
- Para colocar em manutenção: Aeroporto deve estar "Ativo"
- Para concluir manutenção: Aeroporto deve estar "Em Manutenção"
- Para desativar: Aeroporto deve estar "Ativo"
- Para excluir: Aeroporto deve estar "Inativo" (sem escalas ativas)

Pós-Condições (Sucesso)

- Aeroporto criado fica em estado "Cadastrado"
- Aeroporto transita de "Cadastrado" para "Ativo" após ativação manual
- Aeroporto pode passar de "Ativo" para "Em Manutenção" e retornar a "Ativo"
- Aeroporto pode transitar de "Ativo" para "Inativo" quando fechado
- Aeroporto em "Inativo" pode ser excluído
- Nome, sigla e referência geográfica são registrados

Pós-Condições (Falha)

- Validação de dados obrigatórios (nome, sigla) falha → UC não executado
- Tentativa de ativar aeroporto com dados incompletos → Rejeição
- Tentativa de colocar em manutenção aeroporto com escalas em progresso → Rejeição
- Tentativa de excluir aeroporto com escalas ativas → Rejeição

FLUXO PRINCIPAL (CRIAR AEROPORTO)

1. Gerente seleciona opção "Registrar Aeroporto"
2. Sistema apresenta formulário com campos: nome, sigla, (implícito: referência a Cidade via relacionamento no diagrama de classe)
3. Gerente preenche nome completo (ex: "Aeroporto Internacional de São Paulo")
4. Gerente preenche sigla (ex: "GRU")
5. Gerente seleciona cidade (dropdown de cidades existentes — referência ao diagrama de classe)
6. Sistema valida: nome não vazio, sigla 3 caracteres, cidade existe
7. Gerente confirma criação
8. Sistema cria aeroporto em estado "Cadastrado"
9. Sistema exibe mensagem de sucesso com ID e sigla do aeroporto
10. Aeroporto fica disponível para seleção em UC01 e UC02

Fluxos Alternativos

ALTERNATIVA A1 - Ativar Aeroporto

1. Gerente seleciona aeroporto em estado "Cadastrado"
2. Gerente seleciona "Ativar"
3. Sistema valida: dados completos, cidade válida
4. Sistema transiciona aeroporto para "Ativo"
5. Sistema registra data/hora de ativação
6. Sistema exibe confirmação
7. Aeroporto agora aparece disponível para escalas/vôos

ALTERNATIVA A2 - Colocar Aeroporto em Manutenção

1. Gerente localiza aeroporto em estado "Ativo"
2. Gerente seleciona "Iniciar Manutenção"
3. Sistema valida: nenhuma escala "Em Andamento" ou "Programada" nos próximos N dias
4. Gerente preenche motivo e data estimada (opcional)

5. Sistema transiciona aeroporto para "Em Manutenção"
6. Sistema registra motivo e datas
7. Sistema exibe confirmação
8. Aeroporto deixa de estar disponível para novas escalas

ALTERNATIVA A3 - Concluir Manutenção

1. Gerente seleciona aeroporto em estado "Em Manutenção"
2. Gerente seleciona "Concluir Manutenção"
3. Gerente preenche observações (opcional)
4. Sistema valida: manutenção foi registrada
5. Gerente confirma
6. Sistema transiciona aeroporto para "Ativo"
7. Sistema registra data/hora de conclusão
8. Aeroporto volta a estar disponível

ALTERNATIVA A4 - Desativar Aeroporto

1. Gerente localiza aeroporto em estado "Ativo"
2. Gerente seleciona "Desativar"
3. Sistema valida: nenhuma escala futura "Programada" ou "Em Andamento" com esse aeroporto
4. Gerente preenche motivo (texto obrigatório)
5. Gerente confirma
6. Sistema transiciona aeroporto para "Inativo"
7. Sistema registra motivo e data
8. Aeroporto não aparece mais em seleções

ALTERNATIVA A5 - Excluir Aeroporto

1. Gerente localiza aeroporto em estado "Inativo"
2. Gerente seleciona "Excluir Aeroporto"
3. Sistema valida: nenhuma referência de escala não concluída
4. Gerente confirma
5. Sistema transiciona aeroporto para "Excluído"
6. Sistema registra data de exclusão
7. Aeroporto desaparece de listagens

ALTERNATIVA A6 - Editar Dados de Aeroporto em Cadastrado

1. Gerente localiza aeroporto em estado "Cadastrado"
2. Gerente seleciona "Editar"
3. Sistema exibe formulário: nome, sigla, cidade
4. Gerente altera: nome ou sigla (ex: sigla mudou após reforma)
5. Sistema revalida: nome não vazio, sigla válida
6. Gerente confirma
7. Sistema atualiza registro

Fluxos De Exceção

EXCEÇÃO E1 - Dados Obrigatórios Faltando

Pré-condição: Nome ou sigla não preenchidos
Ação: Sistema destaca campo
Resultado: Formulário não é submetido

EXCEÇÃO E2 - Sigla Inválida

Pré-condição: Sigla não tem exatamente 3 caracteres ou contém caracteres especiais
Ação: Sistema valida formato
Resultado: Mensagem "Sigla deve ter 3 caracteres alfanuméricos"

EXCEÇÃO E3 - Cidade Inexistente

Pré-condição: Cidade selecionada não existe ou foi deletada
Ação: Sistema valida referência
Resultado: Mensagem "Cidade selecionada não existe. Escolha outra"

EXCEÇÃO E4 - Tentativa de Colocar em Manutenção Aeroporto não Ativo

Pré-condição: Aeroporto está "Cadastrado" ou "Inativo"
Ação: Sistema nega
Resultado: Mensagem "Apenas aeroportos ativos podem entrar em manutenção"

EXCEÇÃO E5 - Aeroporto com Escalas em Progresso
Pré-condição: Existe escala "Em Andamento" com esse aeroporto
Ação: Sistema valida
Resultado: Mensagem "Aeroporto tem escalas em progresso"

EXCEÇÃO E6 - Tentativa de Desativar com Escalas Futuras
Pré-condição: Existem escalas "Programadas" com esse aeroporto
Ação: Sistema valida
Resultado: Mensagem "Aeroporto tem escalas programadas"

EXCEÇÃO E7 - Tentativa de Excluir com Referências Históricas
Pré-condição: Existem escalas "Concluídas" ou "Canceladas" referenciando esse aeroporto
Ação: Sistema impede
Resultado: Mensagem "Aeroporto tem histórico de escalas"

EXCEÇÃO E8 - Empresa Aérea Não Ativa
Pré-condição: Empresa do Gerente está "Suspensa" ou "Inativa"
Ação: Sistema impede operações
Resultado: Mensagem "Sua empresa não está operando"

Regras De Negócio Relevantes

- Aeroporto é identificado por id_aeroporto (gerado) e sigla (string única)
- Estados válidos: Cadastrado, Ativo, Em Manutenção, Inativo, Excluído
- Transição Cadastrado → Ativo: manual
- Transição Ativo → Em Manutenção → Ativo: cíclica
- Transição Ativo → Inativo: irreversível
- Inativo → Excluído: irreversível
- Multiplicidade: 1 Aeroporto : 0..* Escalas, 1 Cidade : 0..* Aeroportos
- Sigla deve ser única
- Aeroporto em "Em Manutenção" ou "Inativo" não pode ser origem/destino de novas escalas

Relacionamentos Uml

<<include>>: UC02 Cadastrar Escala inclui UC04 Cadastrar Aeroporto Ponto de extensão: Validação de aeroporto origem e destino durante criação de escala Semântica: Escala requer aeroportos em "Ativo"; UC04 garante essa condição

UC05 - CADASTRAR BILHETE

Nome E Id

UC05 - Cadastrar Bilhete

Ator(Es)

Principal: Atendente Aeroporto Secundário: Nenhum (mas UC06 é incluído; Passageiro participa via UC07/UC08)

Descrição / Objetivo

Permitir que o Atendente do Aeroporto emita, atualize e cancele bilhetes para passageiros. Este caso de uso gerencia o ciclo de vida de um bilhete, desde emissão até uso ou cancelamento, incluindo check-in e embarque.

Pré-Condições

- Atendente Aeroporto deve estar autenticado
- Passageiro deve estar em estado "Cadastrado" ou "Ativo (com bilhetes)"

- Vôo deve estar em estado "Agendado" ou "Em Voo"
- Escalas do vôo devem estar em "Programada", "Em Andamento" ou "Concluída"
- Aeronave do vôo deve ter capacidade >= número de passageiros a bordo
- Para check-in: Bilhete deve estar em estado "Emitido"
- Para embarque: Bilhete deve estar em estado "Check-in Realizado"
- Para cancelamento: Bilhete deve estar em "Emitido" ou "Check-in Realizado"

Pós-Condições (Sucesso)

- Bilhete criado fica em estado "Emitido"
- Bilhete transita de "Emitido" para "Check-in Realizado" após preenchimento de portao_embarque
- Bilhete transita de "Check-in Realizado" para "Embarque Realizado" após embarque
- Bilhete transita para "Usado" automaticamente quando vôo chega (hora_chegada)
- Bilhete pode ser cancelado de "Emitido" ou "Check-in Realizado"
- Código bilhete é gerado e unique; assento é registrado
- Passageiro transita para "Ativo (com bilhetes)" se estava em "Cadastrado"

Pós-Condições (Falha)

- Validação de dados obrigatórios (id_passageiro, id_voo, assento) falha → UC não executado
- Passageiro não existe ou está "Inativo" → Rejeição
- Vôo não existe ou não está "Agendado"/"Em Voo" → Rejeição
- Assento já ocupado naquele vôo → Rejeição
- Capacidade da aeronave insuficiente → Rejeição
- Tentativa de fazer check-in de bilhete não em "Emitido" → Rejeição
- Tentativa de cancelar bilhete "Usado" → Rejeição

FLUXO PRINCIPAL (EMITIR BILHETE)

1. Atendente seleciona opção "Emitir Bilhete"
2. Sistema apresenta formulário com campos: passageiro (busca/seleção), vôo (seleção), assento (número/código), hora_prev_partida, hora_prev_chegada (leitura do vôo)
3. Atendente busca/seleciona passageiro existente (ou usa atalho para registrar se necessário via UC06)
4. Atendente seleciona vôo (listagem de vôos "Agendados" ou "Em Voo")
5. Sistema carrega escalas do vôo e aeronave
6. Sistema exibe mapa de assentos (ocupados vs. livres) da aeronave
7. Atendente seleciona assento disponível
8. Sistema valida: assento livre, capacidade OK, vôo válido, passageiro válido
9. Atendente confirma emissão
10. Sistema cria bilhete em estado "Emitido" com:
- Código único (ex: "BLT20260101-001")
- Data e hora de emissão
- Referências a passageiro, vôo, assento
- hora_prev_partida, hora_prev_chegada (cópia de vôo no momento da emissão)
11. Sistema exibe código do bilhete
12. Atendente imprime ou envia bilhete ao passageiro
13. Se passageiro estava "Cadastrado", sistema o transiciona para "Ativo (com bilhetes)"

Fluxos Alternativos

ALTERNATIVA A1 - Fazer Check-in de Bilhete

1. Atendente localiza bilhete em estado "Emitido"
2. Atendente seleciona "Realizar Check-in"
3. Sistema solicita preenchimento de portao_embarque (número/código do portão)
4. Sistema valida: vôo em "Agendado" ou "Em Voo", bilhete em "Emitido"
5. Atendente preenche portao_embarque
6. Atendente confirma
7. Sistema transiciona bilhete para "Check-in Realizado"

8. Sistema registra data/hora de check-in e portão
9. Sistema exibe confirmação e bilhete atualizado
10. Bilhete agora aparece como "embarcável" no portão informado

ALTERNATIVA A2 - Realizar Embarque

1. Atendente localiza bilhete em estado "Check-in Realizado"
2. Atendente seleciona "Embarcar"
3. Sistema valida: vôo em "Em Voo" ou próximo de partir, bilhete em "Check-in"
4. Atendente (ou scanner) confirma embarque
5. Sistema transiciona bilhete para "Embarque Realizado"
6. Sistema registra data/hora de embarque
7. Sistema exibe confirmação (bilhete embarcado)

ALTERNATIVA A3 - Cancelar Bilhete em Emitido

1. Atendente localiza bilhete em estado "Emitido"
2. Atendente seleciona "Cancelar Bilhete"
3. Sistema solicita motivo (texto obrigatório)
4. Atendente preenche motivo (ex: "Cancelamento a pedido do passageiro")
5. Atendente confirma
6. Sistema transiciona bilhete para "Cancelado"
7. Sistema registra motivo, data/hora de cancelamento
8. Sistema libera assento para reatribuição
9. Sistema exibe confirmação
10. Se passageiro não tem mais bilhetes válidos, transiciona para "Inativo"

ALTERNATIVA A4 - Cancelar Bilhete em Check-in

1. Atendente localiza bilhete em estado "Check-in Realizado"
2. Atendente seleciona "Cancelar Bilhete"
3. Sistema solicita motivo (texto obrigatório)
4. Atendente preenche motivo
5. Atendente confirma (dupla validação)
6. Sistema transiciona bilhete para "Cancelado"
7. Sistema registra cancelamento pós-check-in
8. Sistema libera assento
9. Sistema sinaliza no manifesto do vôo
10. Exibe confirmação

ALTERNATIVA A5 - Consultar Estado de Bilhete

1. Atendente busca bilhete por código ou por passageiro+vôo
2. Sistema exibe detalhes: código, passageiro, vôo, assento, estado, datas de emissão/check-in/embarque
3. Atendente pode optar por editar (se permitido pelo estado) ou fechar

ALTERNATIVA A6 - Consultar Manifesto de Vôo

1. Atendente seleciona um vôo
2. Atendente seleciona "Ver Manifesto"
3. Sistema exibe listagem de bilhetes associados ao vôo, ordenados por assento
4. Para cada bilhete: passageiro, assento, estado, embarque (sim/não)
5. Atendente pode emitir, fazer check-in ou cancelar bilhetes do manifesto
6. Atendente vê total de passageiros a bordo vs. capacidade

Fluxos De Exceção

EXCEÇÃO E1 - Dados Obrigatórios Faltando

Pré-condição: Passageiro, vôo ou assento não selecionados
Ação: Sistema destaca campo
Resultado: Formulário não é submetido

EXCEÇÃO E2 - Passageiro Inexistente ou Inativo

Pré-condição: Passageiro não existe ou está "Inativo" ou "Excluído"
Ação: Sistema valida e nega

Resultado: Mensagem "Passageiro não encontrado ou inativo". Oferece criar novo via UC06

EXCEÇÃO E3 - Vôo Inválido

Pré-condição: Vôo não existe, está "Concluído" ou "Cancelado"

Ação: Sistema valida

Resultado: Mensagem "Vôo selecionado não está disponível para emissão"

EXCEÇÃO E4 - Assento já Ocupado

Pré-condição: Outro bilhete já tem esse assento no vôo

Ação: Sistema valida disponibilidade

Resultado: Mensagem "Assento já está ocupado". Apresenta mapa atualizado

EXCEÇÃO E5 - Capacidade Insuficiente

Pré-condição: Bilhetes já emitidos = capacidade de aeronave

Ação: Sistema valida

Resultado: Mensagem "Todos os assentos estão ocupados neste vôo"

EXCEÇÃO E6 - Tentativa de Check-in Bilhete não em Emitido

Pré-condição: Bilhete está em "Check-in Realizado", "Embarque", "Usado" ou "Cancelado"

Ação: Sistema nega operação

Resultado: Mensagem "Bilhete não está em estado Emitido"

EXCEÇÃO E7 - Tentativa de Cancelar Bilhete Usado

Pré-condição: Bilhete está em "Usado"

Ação: Sistema nega

Resultado: Mensagem "Bilhete já foi utilizado e não pode ser cancelado"

EXCEÇÃO E8 - Tentativa de Embarcar Bilhete não em Check-in

Pré-condição: Bilhete está em "Emitido" ou estado final

Ação: Sistema nega

Resultado: Mensagem "Bilhete não passou por check-in"

EXCEÇÃO E9 - Portao_Embarque não Preenchido em Check-in

Pré-condição: Campo portao_embarque deixado vazio no fluxo A1

Ação: Sistema valida e rejeita

Resultado: Mensagem "Portão de embarque é obrigatório"

Regras De Negócio Relevantes

- Bilhete é identificado por código_bilhete (string única gerada)
- Estados válidos: Emitido, Check-in Realizado, Embarque Realizado, Usado, Cancelado
- Transição Emitido → Check-in é manual (Atendente preenche portao_embarque)
- Transição Check-in → Embarque é manual (Atendente ou scanner)
- Transição Embarque → Usado é automática quando vôo chega (hora_chegada)
- Cancelamento de bilhete só é permitido de "Emitido" ou "Check-in"
- Um bilhete representa uma reserva de assento em um vôo específico
- Multiplicidade: 1 Bilhete : 1 Passageiro, 1 Bilhete : 1 Vôo, 1 Bilhete : 1 Aeroporto (origem), 1 Bilhete : 1 Aeroporto (destino)
- Assento é unique por vôo (não pode haver 2 bilhetes no mesmo assento do mesmo vôo)
- hora_prev_partida e hora_prev_chegada são cópias dos valores de vôo no momento da emissão (para histórico se vôo for alterado)
- Se passageiro não tem mais bilhetes válidos após cancelamento, transiciona de "Ativo" para "Inativo"

Relacionamentos Uml

<<include>>: UC05 Cadastrar Bilhete inclui UC06 Cadastrar Passageiro Ponto de extensão: Quando Atendente emite bilhete para passageiro não cadastrado Semântica: Se passageiro não existe, Atendente pode criar um novo passageiro inline (UC06 cria, UC05 continua)

<<extend>>: UC07 Consultar Vôo estende UC05 Cadastrar Bilhete Ponto de extensão: "Após seleção de vôo na consulta" Semântica: Passageiro consulta vôo; Atendente pode emitir bilhete (UC05) para aquele vôo

<<extend>>: UC08 Consultar Bilhete estende UC05 Cadastrar Bilhete Ponto de extensão: "Após exibição de bilhete em estado específico" Semântica: Passageiro/Atendente consulta bilhete; Atendente pode fazer check-in, embarque ou cancelamento (UC05)

UC06 - CADASTRAR PASSAGEIRO

Nome E Id

UC06 - Cadastrar Passageiro

Ator(Es)

Principal: Atendente Aeroporto Secundário: Nenhum (Passageiro consulta, mas não gerencia seu próprio registro)

Descrição / Objetivo

Permitir que o Atendente do Aeroporto cadastre, atualize, desative e exclua registros de passageiros no sistema. Este caso de uso gerencia dados pessoais e histórico de viagens de passageiros, incluindo documentação e bilhetes.

Pré-Condições

- Atendente Aeroporto deve estar autenticado
- Para criar: Dados obrigatórios devem ser fornecidos
- Para editar: Passageiro deve estar em "Cadastrado" ou "Ativo (com bilhetes)"
- Para desativar: Passageiro deve estar em "Ativo (com bilhetes)"
- Para excluir: Passageiro deve estar em "Inativo" (sem bilhetes válidos)

Pós-Condições (Sucesso)

- Passageiro criado fica em estado "Cadastrado"
- Passageiro transita para "Ativo (com bilhetes)" quando bilhete é emitido
- Passageiro transita de "Ativo" para "Inativo" quando não há mais bilhetes válidos (todos cancelados ou usados)
- Passageiro em "Inativo" pode ser excluído
- Dados pessoais são armazenados: documento, nome, milagem, telefone, passaporte

Pós-Condições (Falha)

- Validação de dados obrigatórios (documento, nome) falha → UC não executado
- Documento duplicado → Rejeição
- Documento inválido (formato) → Rejeição
- Tentativa de editar passageiro "Inativo" ou "Excluído" → Rejeição
- Tentativa de desativar passageiro com bilhetes válidos → Rejeição
- Tentativa de excluir com referências de bilhetes → Rejeição

FLUXO PRINCIPAL (CRIAR PASSAGEIRO)

1. Atendente seleciona opção "Registrar Passageiro"
2. Sistema apresenta formulário com campos: documento, nome, milagem (opcional), telefone, passaporte
3. Atendente preenche documento (ex: CPF ou RNE/passaporte)
4. Atendente preenche nome completo (texto)
5. Atendente preenche milagem (opcional, número inteiro >= 0)
6. Atendente preenche telefone (opcional)
7. Atendente preenche passaporte (opcional, para vôos internacionais)
8. Sistema valida: documento único e válido (formato), nome não vazio
9. Atendente confirma criação
10. Sistema cria passageiro em estado "Cadastrado"
11. Sistema exibe confirmação com ID do passageiro
12. Passageiro fica disponível para seleção em UC05 (Cadastrar Bilhete)

Fluxos Alternativos

ALTERNATIVA A1 - Ativar Passageiro (via Emissão de Bilhete)

1. Atendente emite bilhete para passageiro em "Cadastrado" (via UC05)
2. Sistema (após sucesso de UC05) transiciona passageiro para "Ativo (com bilhetes)"
3. Sistema registra data de primeira emissão
4. Passageiro agora aparece com status ativo

ALTERNATIVA A2 - Editar Dados de Passageiro em Cadastrado

1. Atendente localiza passageiro em estado "Cadastrado"
2. Atendente seleciona "Editar"
3. Sistema exibe formulário preenchido: documento (somente leitura), nome, milagem, telefone, passaporte
4. Atendente altera: nome, milagem, telefone ou passaporte
5. Sistema revalida: nome não vazio
6. Atendente confirma
7. Sistema atualiza registro
8. Retorna à exibição

ALTERNATIVA A3 - Editar Dados de Passageiro em Ativo

1. Atendente localiza passageiro em estado "Ativo (com bilhetes)"
2. Atendente seleciona "Editar"
3. Sistema exibe formulário preenchido (campos não documentais)
4. Atendente altera: milagem, telefone ou passaporte
5. Atendente confirma
6. Sistema atualiza registro
7. Retorna

ALTERNATIVA A4 - Desativar Passageiro

1. Atendente localiza passageiro em estado "Ativo (com bilhetes)"
2. Atendente seleciona "Desativar"
3. Sistema valida: nenhum bilhete em "Emitido", "Check-in Realizado" ou "Embarque Realizado" (apenas bilhetes "Usado", "Cancelado" ou "Concluído")
4. Se validação OK: Sistema transiciona passageiro para "Inativo"
5. Sistema registra data de desativação
6. Se validação falha: Mensagem "Passageiro ainda tem bilhetes ativos"
7. Passageiro "Inativo" não aparece em buscas padrão (apenas com filtro histórico)

ALTERNATIVA A5 - Excluir Passageiro

1. Atendente localiza passageiro em estado "Inativo"
2. Atendente seleciona "Excluir Passageiro"
3. Sistema valida: nenhuma referência de bilhete algum (ni historicamente)
4. Atendente confirma (dupla validação)
5. Sistema transiciona passageiro para "Excluído"
6. Sistema registra data de exclusão
7. Passageiro é removido de todas as listagens

ALTERNATIVA A6 - Consultar Histórico de Bilhetes de Passageiro

1. Atendente localiza passageiro (em qualquer estado)
2. Atendente seleciona "Ver Bilhetes"
3. Sistema exibe listagem de bilhetes: vôo, assento, estado, datas
4. Atendente pode selecionar bilhete para detalhe ou ações (se estado permitir)
5. Retorna

ALTERNATIVA A7 - Atualizar Milagem de Passageiro

1. Atendente localiza passageiro
2. Atendente seleciona "Atualizar Milagem"
3. Sistema exibe campo de milagem atual
4. Atendente insere nova milagem ou incremento (ex: "+ 5000")

5. Sistema valida: resultado >= 0
6. Atendente confirma
7. Sistema atualiza milagem e registra data da atualização

Fluxos De Exceção

EXCEÇÃO E1 - Dados Obrigatórios Faltando
Pré-condição: Documento ou nome não preenchidos
Ação: Sistema destaca campo
Resultado: Formulário não é submetido
EXCEÇÃO E2 - Documento Duplicado
Pré-condição: Documento já existe no banco (outro passageiro)
Ação: Sistema valida unicidade
Resultado: Mensagem "Este documento já está registrado"
EXCEÇÃO E3 - Documento Inválido
Pré-condição: Formato de documento não é reconhecido (ex: CPF com menos de 11 dígitos, passaporte com formato estranho)
Ação: Sistema valida e rejeita
Resultado: Mensagem "Formato de documento inválido"
EXCEÇÃO E4 - Milagem Negativa
Pré-condição: Valor de milagem preenchido com número negativo
Ação: Sistema valida
Resultado: Mensagem "Milagem não pode ser negativa"
EXCEÇÃO E5 - Tentativa de Editar Passageiro Inativo
Pré-condição: Passageiro está "Inativo"
Ação: Sistema permite leitura; edição desabilitada
Resultado: Mensagem "Passageiro inativo não pode ser editado"
EXCEÇÃO E6 - Tentativa de Desativar Passageiro com Bilhetes Ativos
Pré-condição: Passageiro tem bilhete em "Emitido", "Check-in" ou "Embarque"
Ação: Sistema valida
Resultado: Mensagem "Passageiro tem bilhetes ativos. Cancele-os ou aguarde conclusão de vôo"
EXCEÇÃO E7 - Tentativa de Excluir Passageiro com Histórico de Bilhetes
Pré-condição: Passageiro tem referência de bilhete historicamente
Ação: Sistema impede para manter integridade
Resultado: Mensagem "Passageiro tem histórico de bilhetes. Não pode ser excluído"
EXCEÇÃO E8 - Tentativa de Editar Dados Documentais
Pré-condição: Atendente tenta editar documento após criação
Ação: Campo aparece desabilitado (somente leitura)
Resultado: Documento não pode ser alterado após emissão

Regras De Negócio Relevantes

- Passageiro é identificado por documento (string única) ou id_passageiro (gerado)
- Estados válidos: Cadastrado, Ativo (com bilhetes), Inativo, Excluído
- Transição Cadastrado → Ativo é automática quando bilhete é emitido (UC05)
- Transição Ativo → Inativo é manual (Atendente desativa) após validação de ausência de bilhetes ativos
- Transição Inativo → Excluído é manual
- Multiplicidade: 1 Passageiro : 0..* Bilhetes
- Documento é imutável após criação
- Milagem é um histórico de distância voada; acumula ao usar bilhetes
- Dados pessoais: documento (obrigatório), nome (obrigatório), milagem (opcional, padrão 0), telefone (opcional), passaporte (opcional)

Relacionamentos Uml

<<include>>: UC05 Cadastrar Bilhete inclui UC06 Cadastrar Passageiro Ponto de extensão: Criação de novo passageiro durante emissão de bilhete Semântica: Se passageiro não existe, Atendente cria um novo via UC06 inline; Bilhete é emitido ao passageiro recém-criado

UC07 - CONSULTAR VÔO

Nome E Id

UC07 - Consultar Vôo

Ator(Es)

Principal: Passageiro Secundário: Nenhum

Descrição / Objetivo

Permitir que o Passageiro consulte vôos disponíveis com filtros (data, origem, destino) e obtenha informações de horários, aeroportos e disponibilidade de assentos. Este caso de uso oferece uma visão de leitura de vôos sem capacidade de edição.

Pré-Condições

- Passageiro deve estar autenticado no sistema (ou usar interface pública)
- Deve existir pelo menos um vôo em estado "Agendado" ou "Em Voo"
- Aeroportos de origem e destino devem estar em estado "Ativo"
- Escalas associadas devem estar em qualquer estado que permita consulta

Pós-Condições (Sucesso)

- Listagem de vôos exibida com filtros aplicados
- Detalhes de cada vôo mostram: código, data, horários (partida/chegada), aeroporto origem/destino, aeronave, assentos disponíveis
- Passageiro pode selecionar vôo para emitir bilhete (transição para UC05)

Pós-Condições (Falha)

- Filtros inválidos (datas mal formatadas, aeroportos inexistentes) → Rejeição com mensagem
- Nenhum vôo encontrado com critérios → Listagem vazia com mensagem de aviso

Fluxo Principal

1. Passageiro acessa interface de consulta de vôos
2. Sistema exibe formulário de busca com filtros: data_partida (obrigatório), aeroporto_origem (obrigatório), aeroporto_destino (obrigatório), data_retorno (opcional, para ida-volta)
3. Passageiro preenche data desejada
4. Passageiro seleciona aeroporto de origem (dropdown)
5. Passageiro seleciona aeroporto de destino (dropdown)
6. Passageiro opcionalmente preenche data de retorno
7. Sistema valida: datas em formato válido, aeroportos diferentes, datas futuras, ambos aeroportos "Ativos"
8. Passageiro clica "Buscar"
9. Sistema executa query: Vôos com status "Agendado" ou "Em Voo", com escalas que têm aeroporto_origem e aeroporto_destino conforme filtro, data dentro do intervalo
10. Sistema exibe listagem ordenada por hora_partida
11. Para cada vôo: código, empresa, data, hora partida, hora chegada, aeroporto origem, aeroporto destino, modelo aeronave, assentos livres
12. Passageiro pode clicar em vôo para ver detalhes completos

Fluxos Alternativos

ALTERNATIVA A1 - Ver Detalhes de Vôo

1. Passageiro seleciona um vôo na listagem

2. Sistema exibe painel de detalhes:
- Código, empresa, data completa
- Aeroporto origem (sigla, nome) → Aeroporto destino
- Hora partida, hora chegada, duração estimada
- Aeronave (modelo, capacidade)
- Escalas intermediárias (se houver)
- Assentos disponíveis, preço por assento (se aplicável)
- Botão "Emitir Bilhete" (transita para UC05)

3. Passageiro pode voltar à listagem ou proceder com emissão

ALTERNATIVA A2 - Filtrar por Duração Máxima

1. Passageiro adiciona filtro: "Tempo de vôo máximo: 6 horas"
2. Sistema recalcula listagem excluindo vôos com duração > 6h
3. Sistema exibe listagem atualizada

ALTERNATIVA A3 - Consultar Escalas de um Vôo

1. Passageiro seleciona vôo e expande aba "Escalas"
2. Sistema exibe listagem: sequencial, aeroporto origem → destino, tempo no solo, valor do trecho
3. Passageiro retorna ou prossegue

ALTERNATIVA A4 - Buscar Vôos de Retorno (Ida-Volta)

1. Passageiro preenche data de retorno no formulário inicial
2. Sistema retorna dois grupos: vôos de ida (conforme filtro) e vôos de retorno (data retorno, destino → origem)
3. Passageiro pode selecionar par ida-volta ou apenas um deles

Fluxos De Exceção

EXCEÇÃO E1 - Datas Inválidas
Pré-condição: Data preenchida em formato inválido ou no passado
Ação: Sistema valida
Resultado: Mensagem "Data inválida" ou "Data deve ser futura"

EXCEÇÃO E2 - Aeroporto Inexistente
Pré-condição: Aeroporto selecionado não existe no banco
Ação: Sistema valida
Resultado: Mensagem "Aeroporto não encontrado"

EXCEÇÃO E3 - Aeroporto Inativo
Pré-condição: Aeroporto está "Inativo" ou "Em Manutenção"
Ação: Sistema filtra e exclui da busca
Resultado: Nenhum vôo para esse aeroporto aparece na listagem

EXCEÇÃO E4 - Aeroporto Origem = Destino
Pré-condição: Passageiro seleciona mesmo aeroporto duas vezes
Ação: Sistema valida
Resultado: Mensagem "Origem e destino devem ser diferentes"

EXCEÇÃO E5 - Nenhum Vôo Encontrado
Pré-condição: Critérios de busca não retornam resultados
Ação: Sistema exibe listagem vazia
Resultado: Mensagem "Nenhum vôo disponível para esses critérios"

EXCEÇÃO E6 - Data de Retorno Anterior à Ida
Pré-condição: Data retorno < data ida
Ação: Sistema valida
Resultado: Mensagem "Data de retorno deve ser posterior à de ida"

Regras De Negócio Relevantes

- UC07 é de consulta apenas; Passageiro não pode editar vôos
- Somente vôos em "Agendado" ou "Em Voo" aparecem na busca
- Escalas no vôo determinam se a rota é válida (origem e destino da escala devem coincidir com filtro)

- Assentos disponíveis = capacidade_aeronave - bilhetes_emitidos_não_cancelados
- Consulta não autenticada pode ser oferecida (interface pública), mas emissão de bilhete (UC05) requer autenticação

Relacionamentos Uml

<<extend>>: UC07 Consultar Vôo estende UC01 Cadastrar Vôo Ponto de extensão: "Após exibição de vôo em estado Agendado no gerenciador" Semântica: Gerente (UC01) visualiza e gerencia vôos; Passageiro (UC07) consulta com interface diferente, sem capacidade de editar
<<include>>: UC07 Consultar Vôo inclui UC05 Cadastrar Bilhete Ponto de extensão: "Ao selecionar botão Emitir Bilhete na listagem de vôo" Semântica: Após consultar vôo, Passageiro/Atendente transita para UC05 para emitir bilhete

UC08 - CONSULTAR BILHETE

Nome E Id

UC08 - Consultar Bilhete

Ator(Es)

Principal: Passageiro Secundário: Nenhum (Atendente participa em UC05, que estende este)

Descrição / Objetivo

Permitir que o Passageiro consulte seus bilhetes emitidos, verifique status (emitido, check-in, embarque, usado, cancelado), dados de vôo e informações de embarque. Este caso oferece leitura de bilhetes e permite ações de gerenciamento quando apropriado.

Pré-Condições

- Passageiro deve estar autenticado no sistema
- Passageiro deve estar em estado "Cadastrado", "Ativo (com bilhetes)" ou "Inativo" (histórico)
- Deve existir ao menos um bilhete associado ao passageiro (para consulta significativa)

Pós-Condições (Sucesso)

- Listagem de bilhetes do Passageiro exibida com filtros aplicados
- Detalhes de cada bilhete mostram: código, vôo, assento, estado, datas relevantes (emissão, check-in, embarque)
- Passageiro pode consultar detalhes completos de um bilhete
- Passageiro pode disparar cancelamento ou altre ações conforme estado (transição para UC05 quando apropriado)

Pós-Condições (Falha)

- Filtros inválidos → Rejeição com mensagem
- Nenhum bilhete encontrado com critérios → Listagem vazia com mensagem
- Tentativa de acessar bilhete de outro passageiro → Acesso negado (erro 403)

Fluxo Principal

1. Passageiro acessa seção "Meus Bilhetes"
2. Sistema identifica o Passageiro (sessão ativa)
3. Sistema exibe listagem de todos os bilhetes do passageiro com filtro padrão: status = "Emitido" ou "Check-in Realizado" ou "Embarque Realizado"
4. Para cada bilhete: código, vôo (código), data partida, hora, aeroporto, assento, estado, ações disponíveis (conforme estado)
5. Passageiro pode selecionar um bilhete para ver detalhes completos

FLUXO DETALHADO - Visualizar Bilhete Específico

1. Passageiro clica em um bilhete na listagem
2. Sistema exibe painel de detalhes:

- Código bilhete, data emissão
- Passageiro (nome, documento)
- Vôo (código, empresa, data/hora partida/chegada)
- Rota (aeroporto origem → destino)
- Assento, classe
- Escalas (se houver intermediárias)
- Estado: Emitido | Check-in Realizado | Embarque Realizado | Usado | Cancelado
- Se Check-in: Portão de embarque, hora do check-in
- Se Cancelado: Motivo de cancelamento, data de cancelamento

3. Conforme estado, botões disponíveis:
- Emitido: "Realizar Check-in" (se vôo é próximo), "Cancelar Bilhete"
- Check-in Realizado: "Imprimir 2ª via", "Cancelar Bilhete"
- Embarque Realizado: "Imprimir 2ª via"
- Usado: Apenas leitura
- Cancelado: Apenas leitura + motivo

4. Passageiro pode executar ação (transita para UC05 se aplicável) ou voltar à listagem

Fluxos Alternativos

ALTERNATIVA A1 - Filtrar Bilhetes por Status

1. Passageiro acessa filtro de status na listagem
2. Passageiro seleciona: "Ativos" (Emitido, Check-in, Embarque), "Concluídos" (Usado), "Cancelados", "Todos"
3. Sistema recalcula listagem conforme filtro
4. Listagem atualiza

ALTERNATIVA A2 - Filtrar Bilhetes por Período

1. Passageiro acessa filtro de data
2. Passageiro preenche: "De" e "Até" (datas)
3. Sistema filtra bilhetes por data_partida do vôo associado dentro do intervalo
4. Listagem atualiza

ALTERNATIVA A3 - Realizar Check-in Online

1. Passageiro seleciona bilhete em estado "Emitido"
2. Passageiro clica "Realizar Check-in"
3. Sistema valida: vôo em "Agendado" ou "Em Voo", bilhete em "Emitido", vôo não decolou ainda (hora_partida não passou)
4. Se validação OK: Transita para UC05 (Cadastrar Bilhete → Fluxo Check-in)
5. Atendente (no UC05) ou sistema automático preenche portao_embarque
6. Bilhete passa para "Check-in Realizado"
7. Passageiro retorna à listagem com bilhete atualizado

ALTERNATIVA A4 - Cancelar Bilhete Online

1. Passageiro seleciona bilhete em estado "Emitido" ou "Check-in Realizado"
2. Passageiro clica "Cancelar Bilhete"
3. Sistema valida: vôo não decolou ainda
4. Sistema solicita confirmação: "Deseja cancelar este bilhete?"
5. Passageiro confirma
6. Transita para UC05 (cancelamento)
7. UC05 completa o cancelamento e retorna
8. Bilhete aparece em estado "Cancelado" com motivo "Cancelamento online pelo passageiro"

ALTERNATIVA A5 - Imprimir 2ª Via de Bilhete

1. Passageiro seleciona bilhete em "Check-in Realizado", "Embarque" ou "Usado"
2. Passageiro clica "Imprimir 2ª Via"
3. Sistema gera PDF ou exibe versão imprimível com QR code/código de rastreamento
4. Passageiro imprime localmente

ALTERNATIVA A6 - Consultar Histórico Completo

1. Passageiro alterna filtro para "Todos os bilhetes"
2. Sistema exibe listagem com bilhetes históricos (Usado, Cancelado, até muito antigos)
3. Passageiro pode ver detalhes de qualquer bilhete para referência

Fluxos De Exceção

EXCEÇÃO E1 - Datas Inválidas
Pré-condição: Formato de data inválido no filtro
Ação: Sistema valida
Resultado: Mensagem "Formato de data inválido"

EXCEÇÃO E2 - Nenhum Bilhete Encontrado
Pré-condição: Passageiro não tem bilhetes ou filtro não retorna resultados
Ação: Sistema exibe listagem vazia
Resultado: Mensagem "Você não tem bilhetes com esses critérios"

EXCEÇÃO E3 - Acesso Negado a Bilhete de Outro Passageiro
Pré-condição: URL manipulada para acessar bilhete de terceiro
Ação: Sistema valida permissão (bilhete.id_passageiro == passageiro_logado)
Resultado: Mensagem 403 Forbidden; acesso negado

EXCEÇÃO E4 - Tentativa de Check-in em Vôo que já Decolou
Pré-condição: Bilhete em "Emitido" mas hora_partida já passou
Ação: Sistema valida durante transição para UC05
Resultado: Mensagem "Check-in não está mais disponível para este vôo"

EXCEÇÃO E5 - Tentativa de Cancelar Bilhete Já Embarçado
Pré-condição: Bilhete está em "Embarque Realizado"
Ação: Sistema valida se vôo já decolou
Resultado: Mensagem "Bilhete embarçado não pode ser cancelado"

EXCEÇÃO E6 - Bilhete Expirado (Vôo já Concluído)
Pré-condição: Vôo passou (hora_chegada no passado)
Ação: Sistema marca bilhete como "Usado" automaticamente; ações desabilitadas
Resultado: Bilhete em leitura apenas, com mensagem "Vôo foi concluído em [data]"

EXCEÇÃO E7 - Sessão Expirada
Pré-condição: Passageiro foi desconectado enquanto consultava
Ação: Sistema detecta sessão inválida
Resultado: Redirecionamento para login com mensagem "Sessão expirada"

Regras De Negócio Relevantes

- UC08 é de consulta com ações limitadas; Passageiro vê apenas seus bilhetes
- Isolamento de dados: Passageiro A não vê bilhetes de Passageiro B
- Filtro padrão mostra bilhetes "Emitido", "Check-in", "Embarque" (ativos)
- Histórico inclui bilhetes "Usado", "Cancelado"
- Check-in online é permitido apenas se vôo não decolou
- Cancelamento online é permitido apenas se vôo não decolou (hora_partida no futuro)
- Bilhete em "Embarque Realizado" ou "Usado" não pode ser cancelado
- Ações de modificação (check-in, cancelamento) disparam transição para UC05 (Cadastrar Bilhete) onde Atendente completa operação
- Acesso negado se Passageiro não autenticado ou sem permissão sobre bilhete

Relacionamentos Uml

<<extend>>: UC08 Consultar Bilhete estende UC05 Cadastrar Bilhete Ponto de extensão: "Ao disparar ação de check-in, cancelamento ou impressão em bilhete consultado" Semântica: Passageiro consulta bilhete (UC08); para modificar (check-in, cancelamento), transita para UC05 onde Atendente completa operação ou sistema executa automaticamente